運動方程式

― 例題で型をつかみ，練習で身につける ―

氏名 _____

特に断りのない限り，物体の大きさは考えず，糸は軽くて伸びず，滑車は軽く，なめらかに回るものとする。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを g とする。

この単元の構成

総まとめ ― この単元で身につけること（最初に読み，解き終えてから点検する） 3

STEP1　1 物体の運動方程式の基本形 6
- パターン 1　水平に引く 1 物体の運動　★☆☆☆☆ . . . 8
- パターン 2　斜めに引く力の分解　★★☆☆☆　【重要】 . . . 9
- パターン 3　v-t グラフから力を読み取る　★★☆☆☆ . . . 10
- STEP1　練習まとめ（パターン 1〜3 の練習 2 問目以降） . . . 11

STEP2　斜面上の運動と力の分解 12
- パターン 4　なめらかな斜面を滑り降りる運動　★★☆☆☆ . . . 13
- パターン 5　水平な力を斜面の軸で分解する　★★☆☆☆　【重要】 . . . 14
- STEP2　練習まとめ（パターン 4〜5 の練習 2 問目以降） . . . 15

STEP3　2 物体の運動（束縛条件と作用・反作用） 16
- パターン 6　接触した 2 物体と作用・反作用　★★★☆☆ . . . 18
- パターン 7　糸で連結した 2 物体と張力　★★★☆☆　【重要】 . . . 19
- パターン 8　定滑車でつながれた 2 物体　★★★☆☆ . . . 20
- パターン 9　水平面上の物体とつるしたおもり　★★★☆☆　【重要】 . . . 21
- パターン 10　動滑車でつながれた 2 物体　★★★☆☆ . . . 22
- STEP3　練習まとめ（パターン 6〜10 の練習 2 問目以降） . . . 23

STEP4　摩擦力を含む運動 25
- パターン 11　静止摩擦から動摩擦へ　★★★☆☆　【重要】 . . . 26
- パターン 12　垂直抗力が変わる場合の摩擦　★★★☆☆ . . . 27
- パターン 13　粗い斜面上の運動　★★★☆☆　【重要】 . . . 28
- パターン 14　摩擦のある面上の 2 物体　★★★☆☆ . . . 29
- STEP4　練習まとめ（パターン 11〜14 の練習 2 問目以降） . . . 30

STEP5　総合（入試レベル） 32
- パターン 15　粗い斜面上の往復運動　★★★★☆ . . . 34
- パターン 16　連結された 2 物体と糸の切断　★★★★☆ . . . 36
- パターン 17　重ねた 2 物体の運動（板と物体）　★★★★★ . . . 38
- STEP5　練習まとめ（パターン 15〜17 の練習 2 問目以降） . . . 40

※★は例題の難易度：★ 1 公式に当てはめるだけ／★ 2 1 つの法則で立式する／★ 3 2 つの法則を組み合わせる／★ 4 入試の標準／★ 5 入試の発展。練習は例題と同じ型なので同じ難易度である。

※番号の読み方：「例題 5」「練習 5-1」「練習 5-2」はパターン 5 のものである。練習の 1 問目（5-1）は例題と同じページ（見開きのパターンは右のページ）に，2 問目以降（5-2，5-3）は STEP の終わりの「練習まとめ」にある。練習の解答はすべて別冊にある。

このプリントの使い方

1. 最初に次の「総まとめ」を読み，この単元で何を身につけるのかの地図を持つ。細かい要点は，解き終えてから読み直せばよい。
2. 各 STEP の最初は「基本事項と指針」である。公式の意味と，どの場面で何を使うかを確かめてから進む。
3. そのあとは**1 ページ＝ 1 パターン**である（総合（入試レベル）のパターンは見開き 2 ページ。左右に開いて使う）。例題は，まず解き方を紙で隠して自分で解いてみる。そのあと解き方を手で写しながら，「なぜその式を立てるのか」を図とともにたどる。例題の★は難易度である。
4. 同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習（練習 n-1）を，解き方を見ずにノートに解く。練習は例題と同じ型で，条件だけが変えてある。答え合わせは別冊で行い，式の立て方が違っていたら例題の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。
5. 答えは，数値が与えられていない限り文字式で表す。数値で答える小問では，その小問の文中で与えられた重力加速度の値と有効数字に従う。
6. STEP の終わりの「練習まとめ」には，各パターンの 2 問目以降の練習（練習 n-2，n-3）がある。2 回目の復習や仕上げに使う。
7. 全パターンを解き終えたら，巻頭の「総まとめ」に戻り，6 項目で自己点検する。

運動方程式 総まとめ ― この単元で身につけること

最初に読んで，この単元で何を身につけるのかの地図にする。全パターンを解き終えたら戻ってきて，6 項目を上から順に確かめ，できていないところはそのパターンのページへ戻る。

1. この単元で身につける「型」

どのパターンも，「物体ごとに力を描き，軸ごとに $ma =$（力の和）とつり合いを立てる」という同じ型で解ける。

全パターンに共通する型

手順 1 着目する物体を 1 つ決め，受ける力を重力と「触れているもの」からすべて描く。
手順 2 物体が動く向きに軸（正の向き）を決める。2 物体なら物体ごとに決める。
手順 3 軸方向について $ma =$（軸方向の力の和）を立てる。
手順 4 軸に垂直な方向は加速度が 0 なので，力のつり合いの式を立てる。

a が一定なら，そのあと等加速度直線運動の式につなぐ。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	型そのもの（力の図示→軸→運動方程式→等加速度の式）。斜めの力は分解してから式に入れる
2	軸を斜面に沿わせ，重力を「斜面に沿う成分」と「斜面に垂直な成分」に分解することが足される
3	2 本目の運動方程式と，それを結ぶ束縛条件（加速度が等しい。動滑車では糸の長さから関係を決める）・作用・反作用が足される
4	「先に垂直抗力，次に摩擦力」の順序と，静止摩擦力（つり合いから・上限がある）と動摩擦力の使い分けが足される
5	状況が変わるたびに力の図を描き直し，前の段階の結果を引き継ぐこと，重なった物体が一体で動くかの判定が足される

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	パターン	身につく力／つまずきやすい点
1	1 物体の運動方程式の基本形	1〜3	力を重力と触れているものから探して式にできる／垂直抗力の決めつけ，速度と加速度の向きの混同
2	斜面上の運動と力の分解	4〜5	斜面に沿う軸と力の分解ができる／水平な力では sin と cos の役割が入れ替わる
3	2 物体の運動	6〜10	物体を切り離して式を立て，束縛条件で結べる／切り離した物体の式にほかの物体の力を入れる，張力をおもりの重さとする，動滑車でも加速度を等しいとする
4	摩擦力を含む運動	11〜14	垂直抗力→摩擦力の順に求め，静止と滑りを使い分けられる／静止中に上限の式を使う，垂直抗力を求めずに摩擦力を書く
5	総合（入試レベル）	15〜17	状況ごとに力を描き直して長い問題を解き切れる／上りと下りで同じ加速度を使う，糸が切れた後も張力を残す，判定せずに一体と決める

3. パターン別・おさえる要点（解き終えたら □ に印を付ける）

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	1	★☆☆☆☆	水平に引く 1 物体	力は重力と触れているものから探す。加速度が出たら等加速度の式へ	力の向き，初速度
□	2	★★☆☆☆	斜めに引く力の分解	斜めの力は軸ごとに分解する。垂直抗力はつり合いから求め，離れない条件は垂直抗力で書く	力の向き，求める量
□	3	★★☆☆☆	v-t グラフから力	傾きから加速度→力，面積から移動距離。力がなくても動き続ける	グラフの形, 運動の向き
□	4	★★☆☆☆	なめらかな斜面	軸を斜面に沿わせて重力を分解する。どちらが sin かは両端の角で確かめる	初速度，求める量
□	5	★★☆☆☆	水平な力と斜面	水平な力も分解する。斜面に沿う向きは運動方程式，垂直な向きはつり合い	力の向き，初速度，角度
□	6	★★★☆☆	接触した 2 物体	1 つずつ切り離して 2 本立てる。押し合う力は直接押されていない側の式から求める	押す側，物体の数
□	7	★★★☆☆	糸で連結した 2 物体	1 つずつ切り離して 2 本立てる。張力は力が張力だけになる物体の式から	力の加え方，物体の数，運動の向き
□	8	★★★☆☆	定滑車の 2 物体	物体ごとに動く向きを正にし，2 式を足して張力を消す	加える力，物体の数
□	9	★★★☆☆	水平面の物体とおもり	張力をおもりの重さと決めつけない（等しいのはつり合うときだけ）	面の種類，おもりの数，求める量
□	10	★★★☆☆	動滑車の 2 物体	糸の長さから加速度の関係を先に決める	加える力，装置
□	11	★★★☆☆	静止摩擦から動摩擦へ	静止摩擦力は未知数としてつり合いから。上限を使うのは動き出す瞬間だけ	力の加え方, 面の向き
□	12	★★★☆☆	垂直抗力が変わる摩擦	摩擦力を書く前に，垂直抗力をつり合いから求める	求める量，力の向き
□	13	★★★☆☆	粗い斜面	静止摩擦力の向きは動こうとする向きと逆。滑り出すかは上限との比較で決める	加える力，初速度
□	14	★★★☆☆	摩擦のある面の 2 物体	動き出すかを先に判定し（張力を静止摩擦力が支える），動いたら動摩擦力に替える	面の種類, おもりの数
□	15	★★★★☆	粗い斜面の往復	上り・最高点・下りで力の図を描き直す（摩擦力の向きが逆になる）	力の加え方, 求める量
□	16	★★★★☆	連結と糸の切断	糸が切れたら張力を消して描き直し，切れる瞬間の速さを引き継ぐ	装置，面の種類
□	17	★★★★★	重ねた 2 物体	一体と仮定して静止摩擦力を求め，上限と比べて式を選ぶ	力を加える物体, 初速度

4. 進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：例題の解き方を紙で隠して自分で解き，そのあと解き方を写して「① 着眼点」を自分の言葉で言えるようにしてから，同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習 n-1 へ進む。
2. **2 回目（速さをつくる）**：STEP の終わりの練習まとめ（練習 n-2・n-3）を，★ 1〜2 は 1 問 5〜8 分，★ 3 以上は 10〜15 分を目安に時間を計って解く。式の立て方で迷った問題には印を付け，同じ型の例題に戻る。
3. **仕上げ**：練習 5-3，練習 11-3，練習 13-3 を，何も見ずに最後まで解き切る。
4. **解説の読み方**：答えが合っていても，まず「① 着眼点」を読み，自分が式を立てた理由と同じかを確かめる。例題の解き方では，図に描いた力・軸と文を対応させて読む。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

こう間違えていたら	ここへ戻る
力を描き忘れた，または「勢い」のような余計な力を描いた	例題 1，練習 1-2，練習 4-1
垂直抗力を mg としてしまった	例題 2，練習 2-1，例題 12
速度の向きを加速度の向きだと思った	練習 1-2，練習 4-1，例題 3
斜面で sin と cos を取り違えた	例題 4，例題 5，練習 5-2
切り離した物体の式に，ほかの物体にはたらく力を入れた	例題 6，練習 6-1，例題 7
つるしたおもりの張力を mg とした	例題 8，例題 9，練習 9-3
動滑車でつながれた物体の加速度を等しいとした	例題 10，練習 10-2
静止しているのに摩擦力を μN とした	例題 11，例題 13，練習 11-3
動摩擦力を $\mu' mg$ とした	例題 12，練習 11-2，練習 14-1
状況が変わった後も，前の段階の式を使い続けた	例題 15，例題 16，練習 16-1
重ねた物体を，判定せずに一体（またはずれる）として式を立てた	例題 17，練習 17-1

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

1. 着目した物体にはたらく力を，重力と「触れているもの」からすべて描いたか。

2. 軸の正の向きを決め，その向きと逆の力に $-$ を付けたか。

3. 垂直抗力はつり合いの式から求めたか。静止摩擦力は未知数 f とおいてつり合いから，動摩擦力は $\mu' N$ で求めたか（mg や μmg と決めつけていないか）。

4. 答えに極端な場合（$\mu' = 0$，$\theta = 0$，質量 0 など）を代入して，知っている結果に戻るか。

STEP1　1 物体の運動方程式の基本形

ねらい：「力の図示→軸→立式」の手順を型として身につけ，加速度から運動を求める

■ この単元で使う力（「力のつり合い」の復習）

物体が受ける力は，重力と「触れているもの」から受ける力だけを探せばよい。重力 mg（鉛直下向き），垂直抗力 N（面に垂直で面から物体へ向く。$N \geqq 0$ で，面から離れると $N = 0$），張力 T（糸に沿って物体から糸の側へ向く。軽い糸ならどこでも同じ大きさ）の性質は，「力のつり合い」の単元で学んだとおりである。摩擦力は STEP4 で使う。問題文の「なめらかな面」は，摩擦力がはたらかない面のことである。

■ 運動方程式

同じ物体なら加速度は受ける力に比例し，同じ力なら加速度は質量に反比例する（実験で確かめられた法則）。これを 1 つの式にまとめたものが**運動方程式**である。

$$ma = F$$

m〔kg〕は質量（動かしにくさ），a〔m/s^2〕は加速度，F〔N〕は物体が受ける力の和（合力）である。1 N は，質量 1 kg の物体に 1 m/s^2 の加速度を生じさせる力の大きさである（1 N = 1 kg · m/s^2）。

- 運動方程式は**軸ごとに**立てる。軸の正の向きを決め，その向きの力は $+$，逆向きの力は $-$ を付けて足したものが F である。
- 加速度の向きは力の和の向きと同じである。**速度の向きと同じとは限らない**。
- 重力だけを受ける物体では $ma = mg$ より $a = g$ となり，質量 m が消える。「速度と加速度」で学んだ落下の加速度が質量によらず g になるのは，このためである。

■ 力の分解

斜めの力は，「力のつり合い」と同じく，軸の向きの成分に分けてから式に入れる。大きさ F の力が軸と角 θ をなすとき，F を斜辺とする直角三角形で，角 θ を挟む辺（その軸の向きの成分）が $F\cos\theta$，向かい合う辺（軸に垂直な向きの成分）が $F\sin\theta$ である。

■ 力のつり合いとの関係

加速度が 0 の向きでは $ma = F$ の左辺が 0 になり，$F = 0$，すなわち「力のつり合い」で学んだつり合いの式になる。床の上を滑る物体の鉛直方向のように，物体が動かない向きでは，つり合いの式を立てる。力の和が 0 なら，物体は静止し続けるか，等速直線運動を続ける（慣性の法則）。

■ 加速度を求めたあと

F が一定なら a も一定で，物体は等加速度直線運動をする。そのあとは「速度と加速度」で学んだ 3 つの式につなぐ（時間が与えられておらず，問われてもいないときは 3 つ目を使う）。

$$v = v_0 + at, \qquad x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \qquad v^2 - v_0^2 = 2ax$$

v-t グラフの傾きは加速度，グラフと t 軸で囲まれた面積は変位（t 軸より下の部分は負として足す。すべて正として足すと道のり）である（「速度と加速度」の STEP3）。

指針 ― どの場面で何を使うか

この単元の共通手順：運動方程式を立てる 4 つの手順

手順 1 着目する物体を 1 つ決め，受ける力を重力と「触れているもの」からすべて描く。　→ STEP1
手順 2 物体が動く向きに軸（正の向き）を決める。2 物体なら物体ごとに決める。　→ STEP1〜3
手順 3 軸方向について $ma =$（軸方向の力の和）を立てる。　→ STEP1
手順 4 軸に垂直な方向は加速度が 0 なので，力のつり合いの式を立てる。　→ STEP1・2・4

■ 使う場面と注意点

- 力は「重力」と「触れているもの」からだけ探す。「勢い」のような力は存在しない。初速度を与えても，そのあと前向きの力が残り続けるわけではない。
- 速度の向きと加速度の向きは別である。加速度の向きが分からないときは，正の向きの加速度を a とおいて式を立て，結果の符号で向きを判断する。
- 垂直抗力 N を mg と決めつけない。毎回つり合いの式から求める（斜めに引くと N は変わる）。
- 力の和が 0 でも，物体は動き続けられる。「動いているから力がはたらいている」は誤りである。

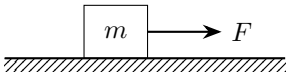
■ この STEP のパターン

- パターン 1：水平に引く 1 物体の運動　★☆☆☆☆
- パターン 2：斜めに引く力の分解　★★☆☆☆　【重要】
- パターン 3：v-t グラフから力を読み取る　★★☆☆☆

パターン 1　水平に引く 1 物体の運動　　★☆☆☆☆

例題 1　★☆☆☆☆

なめらかな水平面上に，質量 m の物体が静止している。時刻 0 から，この物体に水平右向きに一定の大きさ F の力を加え続けた。



(1) 物体が面から受ける垂直抗力の大きさ N を求めよ。

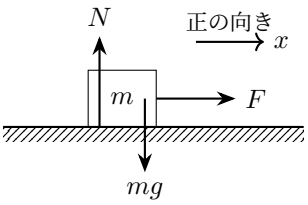
(2) 物体の加速度の大きさ a を求めよ。

(3) 時刻 t における物体の速さ v と，時刻 0 から t までの移動距離 x を求めよ。

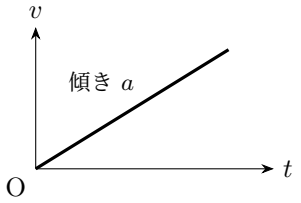
解き方

① 着眼点（立式の方針）

物体が受ける力は，重力 mg（下向き）と，触れているものから受ける垂直抗力 N（床から，上向き）・加えた力 F（右向き）の 3 つである（なめらかな面なので摩擦力はない）。物体は右向きに動くので右向きを正の軸とし，水平方向に運動方程式を立てる。N と mg は軸に垂直なので，この式には入らない。上下には動かないので，鉛直方向は力のつり合いの式を立てる。



F も m も一定なので a も一定であり，a を出したら等加速度直線運動の式（初速度 0）につなぐ。



② 立式

$$N - mg = 0, \qquad ma = F, \qquad v = at, \qquad x = \frac{1}{2}at^2$$

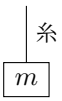
③ 計算

(1) $N = mg$。　(2) 両辺を m で割って $a = \dfrac{F}{m}$。　(3) a を代入して $v = \dfrac{F}{m}t$，$x = \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{F}{m}t^2$。

④ 答え　(1) $N = mg$　　(2) $a = \dfrac{F}{m}$　　(3) $v = \dfrac{Ft}{m}$，$x = \dfrac{Ft^2}{2m}$

練習 1-1

質量 m の物体を軽い糸でつるし，糸を鉛直上向きに引いて，物体を鉛直上向きに大きさ a の加速度で運動させる。鉛直上向きを正とする。



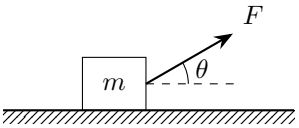
(1) 糸の張力の大きさ T を求めよ。

(2) この糸は，張力の大きさが T_0（ただし $T_0 > mg$）を超えると切れる。糸を切らずに物体を上向きに加速させるとき，加速度の大きさの最大値 $a_{\max}$ を求めよ。

パターン 2　斜めに引く力の分解　　★★☆☆☆　【重要】

例題 2　★★☆☆☆

なめらかな水平面上に置かれた質量 m の物体に，水平から角 θ $\left(0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$ だけ上向きに傾いた向きに，一定の大きさ F の力を加えた。物体は水平面上を右向きに運動した。



(1) 物体の加速度の大きさ a を求めよ。

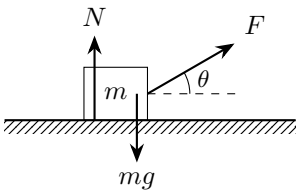
(2) 物体が面から受ける垂直抗力の大きさ N を求めよ。

(3) F を大きくしていくと，やがて物体は面から浮き上がってしまう。物体が面から離れずに運動するための F の条件を求めよ。

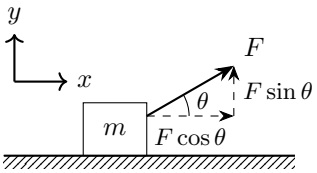
解き方

① 着眼点（立式の方針）

運動方程式は軸ごとに立てる式なので，斜めの力 F は水平成分 $F\cos\theta$ と鉛直成分 $F\sin\theta$ に分解する。水平方向は運動方程式，鉛直方向は動かないので力のつり合いを立てる。



$F\sin\theta$ が物体を持ち上げる向きにはたらくぶん床が支える力は小さくてすむので，$N=mg$ と決めつけない。面から離れる直前には $N=0$ になり，垂直抗力は負にならないので，離れない条件は $N\geqq 0$ と表せる。



② 立式

右向き・上向きを正として

$$ma=F\cos\theta,\qquad N+F\sin\theta-mg=0,\qquad N\geqq 0$$

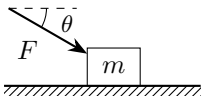
③ 計算

(1) $a=\dfrac{F\cos\theta}{m}$。　(2) $N=mg-F\sin\theta$。　(3) $mg-F\sin\theta\geqq 0$ で，$\sin\theta>0$ より $F\leqq\dfrac{mg}{\sin\theta}$。

④ 答え　(1) $a=\dfrac{F\cos\theta}{m}$　(2) $N=mg-F\sin\theta$　(3) $F\leqq\dfrac{mg}{\sin\theta}$

練習 2-1

なめらかな水平面上に置かれた質量 m の物体を，水平から角 θ $\left(0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$ だけ下向きに傾いた向きに，一定の大きさ F の力で押した。物体は水平面上を右向きに運動した。



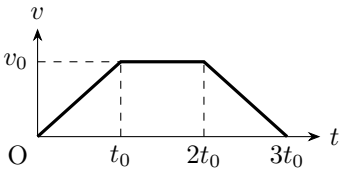
(1) 物体の加速度の大きさ a と，面から受ける垂直抗力の大きさ N を求めよ。

(2) $\theta=30^\circ$ のとき，N が $2mg$ になる F を求めよ。

パターン 3　v-t グラフから力を読み取る　　★★☆☆☆

例題 3　★★☆☆☆

なめらかな水平面上で，質量 m の物体に水平方向の力を加え，一直線上を運動させた。右向きを正とする物体の速度 v と時刻 t の関係は，右の図のようになった。



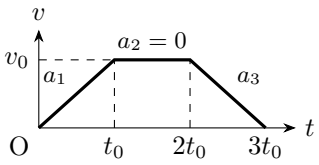
(1) (a) $0 < t < t_0$，(b) $t_0 < t < 2t_0$，(c) $2t_0 < t < 3t_0$ の各区間で，加えた力の向きと大きさを答えよ（力がはたらいていなければ「力なし」と答えよ）。

(2) 時刻 0 から $3t_0$ までの物体の移動距離 L を求めよ。

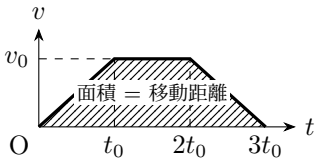
解き方

① 着眼点（立式の方針）

v-t グラフの**傾きは加速度**である。各区間の加速度を読み取って運動方程式に入れれば力が求まる（「加速度 → 力」の向きの使い方）。水平方向の力は加えた力だけである。



移動距離は，グラフと t 軸で囲まれた**面積**で求める（速度が正のまま運動しているため）。



② 立式

各区間の加速度を a_1，a_2，a_3，力を F_1，F_2，F_3（右向きを正）として　$ma_1 = F_1$，$ma_2 = F_2$，$ma_3 = F_3$，$L = \dfrac{1}{2}(t_0 + 3t_0)\, v_0$

③ 計算

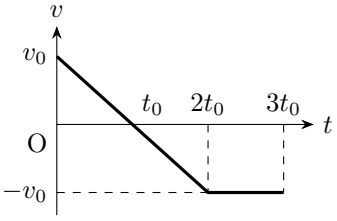
(1) 傾きより $a_1 = \dfrac{v_0}{t_0}$，$a_2 = 0$，$a_3 = \dfrac{0 - v_0}{t_0} = -\dfrac{v_0}{t_0}$。よって $F_1 = \dfrac{mv_0}{t_0}$，$F_2 = 0$，$F_3 = -\dfrac{mv_0}{t_0}$（負は左向き）。(b) では動き続けているのに力は 0 である（慣性の法則）。

(2) 上底 t_0，下底 $3t_0$，高さ v_0 の台形なので $L = 2v_0t_0$。

④ 答え　(1) (a) 右向きに $\dfrac{mv_0}{t_0}$　(b) 力なし　(c) 左向きに $\dfrac{mv_0}{t_0}$　　(2) $L = 2v_0t_0$

練習 3-1

なめらかな水平面上で，質量 m の物体に水平方向の力を加え，一直線上を運動させた。右向きを正とする速度 v は，時刻 0 で v_0（$v_0 > 0$）であり，$0 \leqq t \leqq 2t_0$ では一定の割合で変化して時刻 $2t_0$ に $-v_0$ となり，$2t_0 \leqq t \leqq 3t_0$ では $-v_0$ のままであった。



(1) $0 < t < 2t_0$ と $2t_0 < t < 3t_0$ のそれぞれで，加えた力の向きと大きさを答えよ。

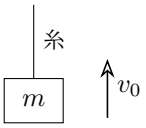
(2) 時刻 0 から $3t_0$ までの物体の変位（右向きを正）と，実際に動いた道のりを求めよ。

STEP1　練習まとめ　— パターン 1〜3 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 1-2　★☆☆☆☆

質量 m の物体を軽い糸でつるして鉛直上向きに引いている。物体が速さ v_0 で上昇している瞬間から，張力の大きさを一定値 T_1（ただし $0 < T_1 < mg$）に保った。鉛直上向きを正とする。



(1) この後の物体の加速度の向きと大きさを答えよ。

(2) 物体が一瞬静止するまでに上昇する距離 h を求めよ。

練習 2-2　★★☆☆☆

なめらかな水平面上に静止している質量 m の物体に，水平から角 θ $\left(0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}\right)$ だけ上向きに傾いた向きに一定の大きさ F の力を加えたところ，物体は面から離れずに右向きに動き，時間 t_0 の間に距離 L だけ進んだ（配置は例題 2 の図と同じ）。

(1) 物体の加速度の大きさ a を L，t_0 で表せ。

(2) F と，物体が面から受ける垂直抗力の大きさ N を求めよ。

練習 2-3　★★☆☆☆

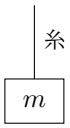
なめらかな水平面上に置かれた質量 m の物体に，水平から角 θ $\left(0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}\right)$ だけ上向きに傾いた向きに大きさ F の力を加え，物体を右向きに運動させる（配置は例題 2 の図と同じ）。θ を一定に保ったまま，F の大きさを変える。

(1) 物体が面から離れずに運動するときの，加速度の大きさの最大値 $a_{\max}$ を g，θ で表せ。

(2) $a_{\max}$ が g より大きくなるのは，θ がどの範囲にあるときか。

練習 3-2　★★☆☆☆

質量 m の物体を軽い糸でつるし，糸を引いて鉛直方向に運動させた。鉛直上向きを正とする物体の速度と時刻の関係は，例題 3 のグラフと同じ形になった。ただし $v_0 < gt_0$ とする。



(1) 例題 3 の (a)，(b)，(c) の各区間で，糸の張力の大きさを求めよ。

(2) 張力が mg より小さいのはどの区間か。理由とともに答えよ。

STEP2　斜面上の運動と力の分解

ねらい：軸を斜面に沿ってとる理由を理解し，重力を正しく 2 成分に分解する

■ 斜面上では軸を斜面に沿ってとる

傾き角 θ の斜面上の物体は，斜面に沿ってしか動けない。そこで軸を**斜面に沿う向き**と**斜面に垂直な向き**にとる。こうすると斜面に垂直な向きの加速度は 0 になり，その向きは力のつり合いの式で済む。かわりに，鉛直下向きの重力が両方の軸からずれるので，重力のほうを分解する。

■ 重力の分解

斜面上の重力の分解は「力のつり合い」で学んだとおりで，重力 mg と「斜面に垂直な向き」のなす角が θ になるので

$$\text{斜面に沿う成分（斜面下向き）：}mg\sin\theta, \qquad \text{斜面に垂直な成分（斜面に押しつける向き）：}mg\cos\theta$$

確かめ方：$\theta = 0$（水平面）なら斜面に沿う成分は 0，垂直な成分は mg になる。$\theta = \dfrac{\pi}{2}$（鉛直な面）なら斜面に沿う成分が mg になる。どちらが sin か迷ったら，この両端の場合で確かめる。

■ 斜面上の物体の式

重力と垂直抗力だけを受ける物体では，斜面下向きを正として

$$ma = mg\sin\theta, \qquad N - mg\cos\theta = 0$$

垂直抗力 N は斜面に垂直な向きで，その大きさはつり合いから決まる。斜面に垂直な向きにほかの力があれば，N も変わる。

指針 ― どの場面で何を使うか

斜面問題の 3 つの約束

約束 1 軸は**斜面に沿う向き**と**斜面に垂直な向き**にとる（物体は斜面に沿ってしか動けないため，垂直方向の加速度は 0 になる）。

約束 2 軸を斜面に合わせたので，今度は**重力**が軸からずれる。重力 mg を，斜面に沿う成分 $mg\sin\theta$ と斜面に垂直な成分 $mg\cos\theta$ に分解する。

約束 3 垂直抗力は必ず**斜面に垂直**な向き。その大きさは「垂直方向のつり合い」から求めるもので，mg とは限らない。

■ 使う場面と注意点

- 物体が斜面を上っていても下っていても，重力の斜面成分 $mg\sin\theta$ は斜面下向きである。斜面上向きを正とした式では $-mg\sin\theta$ と書く。
- 水平な力 F を加えるときは，F と斜面のなす角が θ になるので，斜面に沿う成分が $F\cos\theta$，垂直な成分が $F\sin\theta$ となり，重力とは sin と cos が入れ替わる。「何と何のなす角が θ か」を図で確かめてから式にする。
- 加速度が一定なら，あとは STEP1 と同じく等加速度直線運動の式につなぐ。

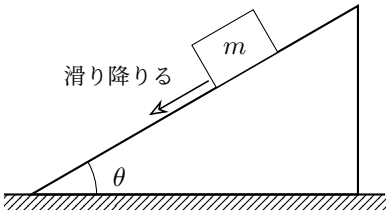
■ この STEP のパターン

- パターン 4：なめらかな斜面を滑り降りる運動　★★☆☆☆
- パターン 5：水平な力を斜面の軸で分解する　★★☆☆☆　【重要】

パターン 4　なめらかな斜面を滑り降りる運動　　★★☆☆☆

例題 4　★★☆☆☆

水平面と角 θ をなす，なめらかな斜面がある。この斜面上に質量 m の物体を置き，静かに手をはなしたところ，物体は斜面に沿って滑り降りた。



(1) 物体の加速度の大きさ a を求めよ。

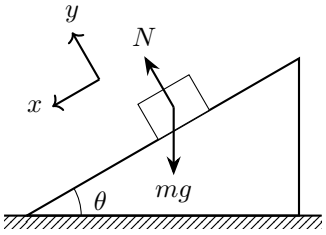
(2) 物体が斜面から受ける垂直抗力の大きさ N を求めよ。

(3) 物体が斜面に沿って距離 L だけ滑り降りたときの速さ v を求めよ。

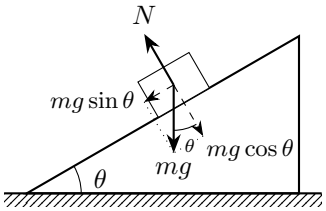
解き方

① 着眼点（立式の方針）

力は重力 mg と垂直抗力 N の 2 つ（なめらかなので摩擦力はない）。



物体は斜面に沿ってしか動けないので，軸は斜面に沿う向き（下向きを正）と斜面に垂直な向きにとり，軸からずれる重力を $mg\sin\theta$（斜面に沿う）と $mg\cos\theta$（斜面に垂直）に分解する。沿う向きは運動方程式，垂直な向きは力のつり合い。a は一定なので，時間を問われていない (3) は $v^2 - v_0^2 = 2ax$ を使う。



② 立式

$ma = mg\sin\theta, \quad N - mg\cos\theta = 0, \quad v^2 - 0^2 = 2aL$

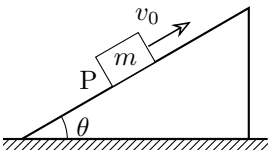
③ 計算

(1) $a = g\sin\theta$。質量 m が消え，加速度は傾きだけで決まる。$\theta \to \dfrac{\pi}{2}$ で $a \to g$（自由落下）になる。
(2) $N = mg\cos\theta$（$\cos\theta < 1$ より $N < mg$）。　(3) $v^2 = 2gL\sin\theta$ より $v = \sqrt{2gL\sin\theta}$。

④ 答え　(1) $a = g\sin\theta$　　(2) $N = mg\cos\theta$　　(3) $v = \sqrt{2gL\sin\theta}$

練習 4-1

水平面と角 θ をなすなめらかな斜面上の点 P にある質量 m の物体に，斜面に沿って上向きに初速度 v_0 を与えた。斜面に沿って上向きを正の向きとする。



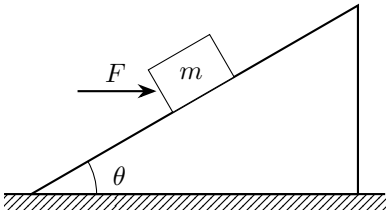
(1) 物体が斜面を上っている間の加速度を，向きも分かるように求めよ。

(2) 物体が P から斜面に沿って最も遠ざかるまでの距離 L を求めよ。

パターン 5　水平な力を斜面の軸で分解する　　★★☆☆☆　【重要】

例題 5　★★☆☆☆

図のように，水平面と角 θ をなすなめらかな斜面上に質量 m の物体を静かに置き，**水平右向き**に一定の大きさ F の力を加え続ける。



(1) 力 F を，斜面に沿う成分と斜面に垂直な成分に分解し，それぞれの大きさと向きを答えよ。

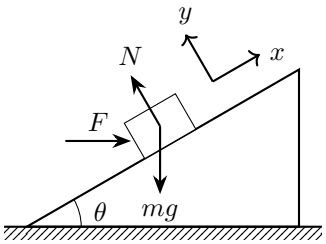
(2) 斜面上向きを正として，物体の加速度 a と，物体が斜面から受ける垂直抗力の大きさ N を求めよ。

(3) $a=0$ となるときの F の大きさ F_0 と，そのときの N を求め，「力のつり合い」練習 8-1（水平な力で押さえて静止させる）の結果と一致することを確かめよ。

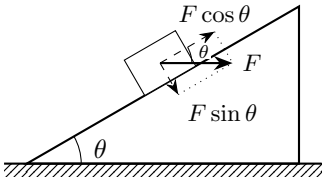
解き方

① 着眼点（立式の方針）

軸は斜面に沿う向きと垂直な向き。今度は重力だけでなく**水平な力 F も軸からずれる**ので，F も分解する。斜面に沿う向きは加速する（a が未知）ので**運動方程式**，斜面に垂直な向きは物体が斜面に沿ってしか動かない（加速度 0）ので**つり合いの式**を立てる。



F と斜面のなす角が θ なので，斜面に沿う成分（上向き）が $F\cos\theta$，垂直な成分（斜面に押しつける向き）が $F\sin\theta$ で，重力とは sin と cos が入れ替わる。どの角が θ かを図で確かめてから式にする。(3) は $a=0$ とおけば，沿う向きの式もつり合いの式になる（STEP1 の基本事項「力のつり合いとの関係」）。



② 立式

斜面上向き・斜面から離れる向きを正として　$ma = F\cos\theta - mg\sin\theta$,　　$N - mg\cos\theta - F\sin\theta = 0$

③ 計算

(2) $a = \dfrac{F\cos\theta}{m} - g\sin\theta$（$F > mg\tan\theta$ なら $a>0$），　$N = mg\cos\theta + F\sin\theta$。

(3) $a=0$ より $F_0 = mg\tan\theta$。　$N = mg\cos\theta + mg\tan\theta\sin\theta = \dfrac{mg(\cos^2\theta+\sin^2\theta)}{\cos\theta} = \dfrac{mg}{\cos\theta}$。「力のつり合い」練習 8-1 の $F = mg\tan\theta$，$N = \dfrac{mg}{\cos\theta}$ と一致する。F が斜面に押しつけるぶん，例題 4 の $mg\cos\theta$ より大きい。

④ 答え　(1) 斜面に沿う成分 $F\cos\theta$（斜面上向き），斜面に垂直な成分 $F\sin\theta$（斜面に押しつける向き）
(2) $a = \dfrac{F\cos\theta}{m} - g\sin\theta$,　$N = mg\cos\theta + F\sin\theta$
(3) $F_0 = mg\tan\theta$,　$N = \dfrac{mg}{\cos\theta}$（「力のつり合い」練習 8-1 と一致）

練習 5-1

例題 5 と同じなめらかな斜面上の質量 m の物体に，水平左向き（斜面から離れる向き）に一定の大きさ F の力を加え続けたところ，物体は斜面に沿って滑り降りた。

(1) 物体の加速度の大きさ a と，斜面から受ける垂直抗力の大きさ N を求めよ。

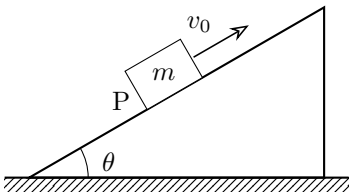
(2) 物体が斜面から離れないための F の条件を求めよ。

STEP2　練習まとめ　— パターン 4〜5 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 4-2　★★☆☆☆

水平面と角 θ をなすなめらかな斜面上の点 P にある質量 m の物体に，斜面に沿って上向きに初速度 v_0 を与えた。斜面に沿って上向きを正の向きとする。

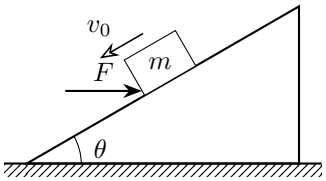


(1) 物体が再び P に戻ってくるまでの時間 t と，そのときの速さ v を求めよ。

(2) $\theta = 30^\circ$ のとき，t を v_0，g で表せ。

練習 5-2　★★☆☆☆

例題 5 と同じなめらかな斜面上で，質量 m の物体に斜面に沿って下向きの初速度 v_0 を与えると同時に，水平右向きに一定の大きさ F の力を加え続けた。ただし $F > mg\tan\theta$ とする。



(1) 斜面下向きを正として，物体の加速度 a を求め，その向きを答えよ。

(2) 物体が止まるまでに斜面に沿って下る距離 d を求めよ。

(3) 仮に $F = mg\tan\theta$ であったとすると，物体はどのような運動をするか。

練習 5-3　★★☆☆☆

例題 5 と同じ斜面上の物体に軽い糸をつけ，**斜面に沿って上向きから，斜面を離れる側へ角 α $\left(0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}\right)$ だけ傾けた向き**に，一定の大きさ F の力で引く（向きは保つ）。また，$\alpha + \theta < \dfrac{\pi}{2}$ とし，斜面上向きを正とする。

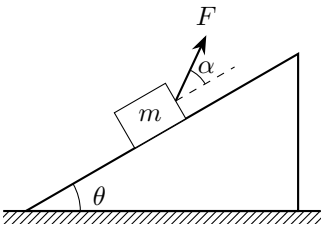


図 1

(1) 受ける力をすべて挙げ，糸の力と重力を斜面に沿う成分と垂直な成分に分解して答えよ。

(2) 物体が斜面に接しているとき，斜面から受ける垂直抗力の大きさ N を求めよ。

(3) 接して運動しているときの加速度 a を求めよ（正負で向きを表す）。

(4) 物体が斜面から離れずに，斜面に沿って上向きに加速するための F の条件を求めよ。

STEP3　2 物体の運動（束縛条件と作用・反作用）

ねらい：物体を 1 つずつ切り離して 2 本の式を立て，束縛条件でそれらを結ぶ

■ 作用・反作用の法則

「力のつり合い」で学んだ作用・反作用の法則（A が B に及ぼす力と B が A に及ぼす力は，同じ作用線上にあり，大きさが等しく，向きが逆）は，物体が加速していても同じように成り立つ。2 つの力は別々の物体にはたらくので，打ち消し合ってつり合うわけではない。

■ 内力と外力

いくつかの物体をまとめて考えるとき，その中の物体どうしが及ぼし合う力（押し合う力，つないだ糸の張力）を**内力**，外から加わる力（手で加える力，重力，床から受ける力）を**外力**という。

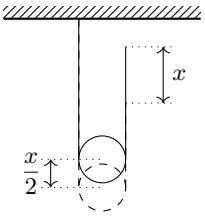
■ 束縛条件

糸でつながれた物体や，押し合ったまま離れない物体は，動き方が互いに結びついている。この結びつき（変位・速度・加速度の関係）を**束縛条件**という。1 本の糸で直接つながれた物体（定滑車にかけてあってもよい）や押し合ったまま動く物体では，同じ速さで動くので**加速度の大きさが等しい**（動滑車では，次の項のように半分になる）。

■ 動滑車

物体といっしょに動く滑車を**動滑車**という。動滑車にかけた糸の一端を天井などに固定しておくと，動滑車の両側の 2 本が同じだけ伸び縮みするので，糸の長さが変わらないことから，もう一方の端が x 動くと動滑車は $\dfrac{x}{2}$ しか動かず，速度も加速度もその端の半分になる。

糸の一端を天井に固定し，もう一端を上に x 引くと，動滑車は破線の位置から実線の位置まで $\dfrac{x}{2}$ だけ上がる。



軽い動滑車（とつるした物体）は，左右 2 本の鉛直な糸から上向きに T ずつ引かれる（「力のつり合い」練習 3-2 と同じ）。

■ 糸の張力

軽い糸の張力が糸のどこでも同じ大きさ T で，糸は両端の物体を糸の側へ引き寄せる向きに引くこと，なめらかに回る軽い滑車にかけても大きさが変わらないことは，「力のつり合い」で学んだとおりで，物体が運動していても変わらない。天井や台に固定して使う滑車を定滑車という。

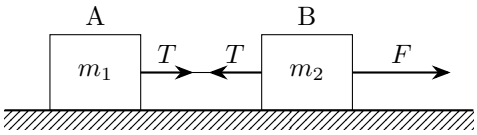


図 2

■ 一体とみなしてよい理由

図のように，A は糸から右向きに T，B は左向きに T を受ける。なめらかな水平面上で右向きを正とすると

$$\text{A}：m_1a = T, \qquad \text{B}：m_2a = F - T$$

辺々加えると T が消えて $(m_1 + m_2)a = F$ となる。内力はいつも「大きさが等しく向きが逆」の組で現れるので，このように式を足すと消える。だから 2 物体の加速度の大きさが等しいときは，**加速度だけ**を求めるのに，全体を 1 つの物体とみなして

$$(\text{全質量}) \times a = (\text{外力の和})$$

としてよい。ただし，この式には内力が残っていないので，張力や押し合う力を求めるときは，物体を切り離した式に戻る。

指針 ― どの場面で何を使うか

2 物体問題の 3 つの約束

約束 1 物体は **1 つずつ切り離して**考える。着目していない物体にはたらく力は描かない。物体が 2 つなら，運動方程式も **2 本**立てる。

約束 2 **束縛条件**：糸でつながれている，または押し合ったまま離れないなら，2 物体の**加速度の大きさは等しい**。この 1 行が 2 本の式を結びつける（動滑車があるときは，糸の長さが変わらないことから加速度の関係を決める）。

約束 3 **作用・反作用**：A が B を押す力と B が A を押す力は，大きさが等しく向きが逆。軽い糸となめらかな滑車では，糸の張力はどこでも同じ大きさ T になる。

■ 使う場面と注意点

- 切り離した物体には，その物体が受ける力だけを描く。A に加えた力 F は，A に接している B には直接はたらかない。
- 2 つの物体が違う向き（上と下，水平と鉛直）に動くときは，軸の正の向きを**物体ごとに実際に動く向き**にとる。こうすると両方の式に同じ a が入る（動滑車があるときは，糸の長さから決めた関係〈例：B は $\frac{a}{2}$〉を入れる）。
- つるしたおもりの張力を mg と決めつけない。$T = mg$ となるのは，おもりが静止しているか等速で動いているときだけである。
- 2 本の式に同じ a を入れて解いたら，もう一方の式でも同じ答えになるかで検算できる。
- 2 物体の加速度の大きさが等しいときは，2 本の式を足すと内力が消え，全体を 1 つの物体とみなした式 (全質量) $\times a =$ (外力の和) になる。加速度だけを求めるなら，慣れたらこの式から書き始めてよい（押し合う力や張力を求めるときは，切り離した式に戻る）。

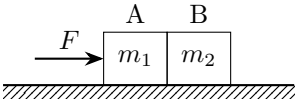
■ この STEP のパターン

- パターン 6：接触した 2 物体と作用・反作用　★★★☆☆
- パターン 7：糸で連結した 2 物体と張力　★★★☆☆　【重要】
- パターン 8：定滑車でつながれた 2 物体　★★★☆☆
- パターン 9：水平面上の物体とつるしたおもり　★★★☆☆　【重要】
- パターン 10：動滑車でつながれた 2 物体　★★★☆☆

パターン 6　接触した 2 物体と作用・反作用　　★★★☆☆

例題 6　★★★☆☆

なめらかな水平面上に，質量 m_1 の物体 A と質量 m_2 の物体 B を接触させて置く。A の左側から水平右向きに，一定の大きさ F の力を加え続けた。A，B は押し合ったまま一体となって運動する。



(1) A，B の加速度の大きさ a を求めよ。

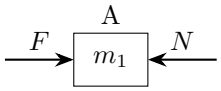
(2) B が A から押される力の大きさ N を求めよ。

(3) A が B から押される力の向きと大きさを答えよ。

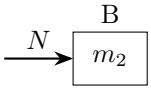
解き方

① 着眼点（立式の方針）

A，B は押し合ったまま動くので加速度は等しい（束縛条件）。（鉛直方向は重力と垂直抗力がつり合うので，図には水平方向の力だけを描いた。）約束 1 のとおり，物体を 1 つずつ切り離して 2 本の式を立てる。A が水平方向に受ける力は，加えた力 F（右向き）と，B から押し返される力 N（左向き）である。



B に触れているのは A と床だけなので，B が水平方向に受ける力は A から押される力 N（右向き）ただ 1 つ。F は A に加えた力で，B には直接はたらかない。2 つの N は作用・反作用で大きさが等しく向きが逆なので，2 式を足すと消える（全体を 1 つの物体とみなした式になる）。



② 立式

右向きを正として　A：$m_1a = F - N \cdots$(i)，　B：$m_2a = N \cdots$(ii)

③ 計算

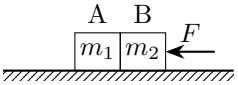
(1) (i)+(ii) より $(m_1 + m_2)a = F$（一体とみなした式と同じ），$a = \dfrac{F}{m_1 + m_2}$。

(2) (ii) より $N = m_2a = \dfrac{m_2F}{m_1 + m_2}$。　(3) 作用・反作用より，大きさ N，向きは左向き。

④ 答え　(1) $a = \dfrac{F}{m_1 + m_2}$　(2) $N = \dfrac{m_2F}{m_1 + m_2}$　(3) 水平左向きに，大きさ $\dfrac{m_2F}{m_1 + m_2}$

練習 6-1

例題と同じ並べ方のまま，今度は B の右側から水平左向きに大きさ F の力を加えた。



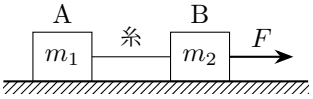
(1) A，B の加速度の大きさ a を求めよ。

(2) A，B が押し合う力の大きさ N' を求め，例題 (2) の N と比べよ。

パターン 7　糸で連結した 2 物体と張力　　★★★☆☆　【重要】

例題 7　★★★☆☆

なめらかな水平面上に置かれた質量 m_1 の物体 A と質量 m_2 の物体 B を軽い糸で結び，B に水平右向きに一定の大きさ F の力を加えた。



(1) A，B の加速度の大きさが等しくなる理由を述べ，その加速度 a を求めよ。

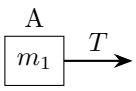
(2) 糸の張力の大きさ T を求めよ。

(3) この糸は張力の大きさが T_0 を超えると切れる。糸が切れないための F の条件を求めよ。

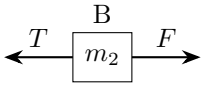
解き方

① 着眼点（立式の方針）

糸は伸びないので A，B の距離は一定に保たれ，加速度は等しい（束縛条件）。（鉛直方向は重力と垂直抗力がつり合うので，図には水平方向の力だけを描いた。）物体を 1 つずつ切り離す。A が水平方向に受ける力は，糸が引く張力 T（右向き）だけである。



B は F（右向き）と張力 T（左向き）を受ける。軽い糸の張力は両端で同じ大きさ T で，A，B に逆向きにはたらくので，2 式を足すと消える。(3) は T が F に比例することを使い，$T \leqq T_0$ を F の条件に書き換える。



② 立式

右向きを正として　A：$m_1a = T \cdots$(i)，　B：$m_2a = F - T \cdots$(ii)，　$T \leqq T_0$

③ 計算

(1) (i)+(ii) より $(m_1+m_2)a = F$，$a = \dfrac{F}{m_1+m_2}$。　(2) (i) より $T = \dfrac{m_1F}{m_1+m_2}$（$T < F$。引いた力がそのまま糸に伝わるわけではない）。

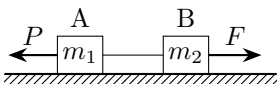
(3) $\dfrac{m_1F}{m_1+m_2} \leqq T_0$ より $F \leqq \dfrac{(m_1+m_2)T_0}{m_1}$。

④ 答え　(1) 糸が伸びず，2 物体の距離が一定に保たれるから。$a = \dfrac{F}{m_1+m_2}$　　(2) $T = \dfrac{m_1F}{m_1+m_2}$

(3) $F \leqq \dfrac{(m_1+m_2)T_0}{m_1}$

練習 7-1

なめらかな水平面上で，質量 m_1 の物体 A と質量 m_2 の物体 B を軽い糸で結び，B に水平右向きに大きさ F，A に水平左向きに大きさ P（ただし $P \leqq F$）の力を加えた。



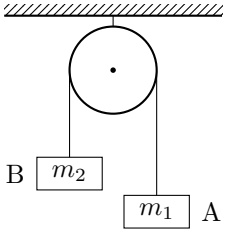
(1) 加速度の大きさ a と，糸の張力の大きさ T を求めよ。

(2) $P = F$ のときの a と T を求めよ。

パターン 8　定滑車でつながれた 2 物体　　★★★☆☆

例題 8　★★★☆☆

なめらかに回る軽い定滑車に軽い糸をかけ，その両端に質量 m_1 のおもり A と質量 m_2 のおもり B をつるす。ただし $m_1 > m_2$ とする。おもりを支えていた手を，静かにはなした。



(1) 糸の張力の大きさを T，加速度の大きさを a として，A，B それぞれの運動方程式を立てよ。

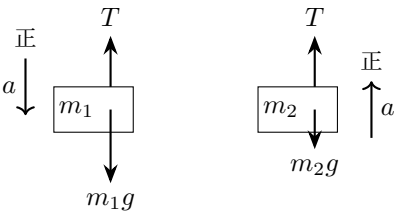
(2) 加速度の大きさ a を求めよ。

(3) 糸の張力の大きさ T を求めよ。

解き方

① 着眼点（立式の方針）

糸は伸びないので，A が下がった長さだけ B が上がり，加速度の大きさは等しい。糸が軽く滑車がなめらかなので，張力は糸のどこでも同じ大きさ T である。軸の正の向きは**物体ごとに実際に動く向き**（A は下向き，B は上向き）にとると，両方の式に同じ a が現れる。T は 2 式で符号が逆なので，辺々加えると T が消えて a だけの式になる。



② 立式

$$\text{A}：m_1a = m_1g - T \quad \cdots\text{(i)}, \qquad \text{B}：m_2a = T - m_2g \quad \cdots\text{(ii)}$$

③ 計算

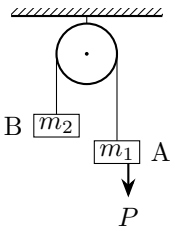
(2) (i)+(ii) より $(m_1+m_2)a = (m_1-m_2)g$，$a = \dfrac{(m_1-m_2)g}{m_1+m_2}$。$m_1 = m_2$ なら $a = 0$，$m_2 = 0$ なら $a = g$（自由落下）となり，妥当である。

(3) (ii) より $T = m_2(g+a) = \dfrac{2m_1m_2g}{m_1+m_2}$。検算：A は下向き，B は上向きに加速するので $m_2g < T < m_1g$ になるはずで，実際にそうなっている。

④ 答え　(1) 上の (i)，(ii)　　(2) $a = \dfrac{(m_1-m_2)g}{m_1+m_2}$　　(3) $T = \dfrac{2m_1m_2g}{m_1+m_2}$

練習 8-1

例題 8 と同じ装置で，おもり A に鉛直下向きに一定の大きさ P の力を加え続けながら，静かにはなした。



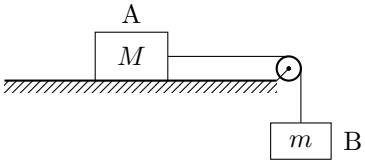
(1) 加速度の大きさ a を求めよ。

(2) A が距離 h だけ下降するまでの時間 t を求めよ。

パターン 9　水平面上の物体とつるしたおもり　　★★★☆☆　【重要】

例題 9　★★★☆☆

図のように，なめらかな水平面上に質量 M の物体 A を置き，軽い糸を面の端のなめらかな定滑車にかけて，そのもう一方の端に質量 m のおもり B をつるした。糸の水平部分は面と平行である。B を支えていた手を静かにはなすと，A は滑車に向かって動き出した。



(1) 糸の張力の大きさを T，加速度の大きさを a として，A，B それぞれの運動方程式を立て，a を求めよ。

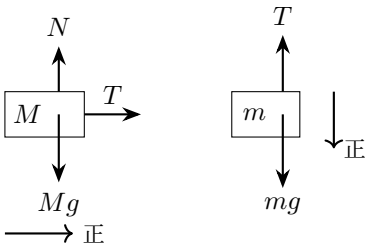
(2) 糸の張力の大きさ T を求めよ。

(3) $T < mg$ であることを示し，そうなる理由を説明せよ。

解き方

① 着眼点（立式の方針）

運動の向きは A と B で直角に違うが，考え方は定滑車の 2 物体と同じである。糸が伸びないので A が進む距離と B が落ちる距離は等しく，加速度の大きさも等しい。軸は物体ごとに動く向き（A は右向き，B は下向き）にとる。A の Mg と垂直抗力は鉛直なので，水平方向の式には入らない。(3) もし $T = mg$ なら，B にはたらく力はつり合ってしまい，B は加速できないはずである。



② 立式

A：$Ma = T \cdots$(i)，　　B：$ma = mg - T \cdots$(ii)

③ 計算

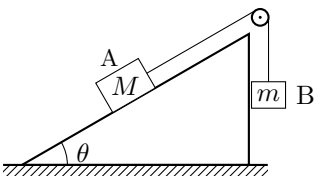
(1) (i)+(ii) より $(M+m)a = mg$，$a = \dfrac{mg}{M+m}$。A は重力で引かれないが，加速される質量としては分母に効いている。

(2) (i) より $T = Ma = \dfrac{Mmg}{M+m}$。　(3) $T = mg \cdot \dfrac{M}{M+m}$ で，$\dfrac{M}{M+m} < 1$ より $T < mg$。

④ 答え　(1) (i)，(ii)。$a = \dfrac{mg}{M+m}$　　(2) $T = \dfrac{Mmg}{M+m}$　　(3) $T = mg \cdot \dfrac{M}{M+m} < mg$。B は下向きに加速しているので，(ii) の左辺が正であり，下向きの重力が上向きの張力より大きくなければならないから。

練習 9-1

水平面と角 θ をなすなめらかな斜面上に質量 M の物体 A を置き，斜面の上端のなめらかな定滑車にかけた軽い糸の他端に質量 m のおもり B をつるした。糸は斜面に平行で，$m > M\sin\theta$ とする。静かにはなすと B は下降した。



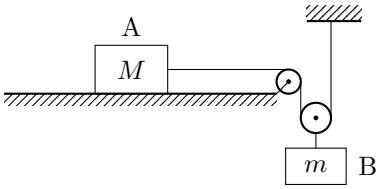
(1) 加速度の大きさ a と，糸の張力の大きさ T を求めよ。

(2) $\theta = 0$ とすると，例題の結果に戻ることを確かめよ。

パターン 10　動滑車でつながれた 2 物体　　★★★☆☆

例題 10　★★★☆☆

図のように，なめらかな水平な台の上に質量 M の物体 A を置き，A につけた軽い糸を台の端の定滑車にかけて鉛直に下ろし，軽い動滑車の下を通してから，他端を天井に固定した。動滑車には質量 m のおもり B をつるしてある。糸は台の上では水平，定滑車から先は鉛直である。B を支えていた手を静かにはなすと，A は滑車に向かって動き出した。



(1) A が距離 x だけ動くと，B はどれだけ下がるか。また，A の加速度の大きさを a とするとき，B の加速度の大きさを a で表せ。

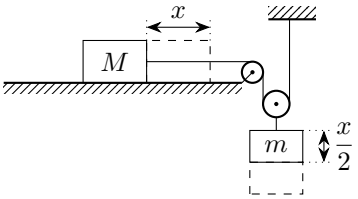
(2) 糸の張力の大きさを T として，A，B（動滑車を含む）それぞれの運動方程式を立て，a と T を求めよ。

(3) B の加速度の大きさ a_{B} を求めよ。また，M を 0 に近づけると a_{B} が g に近づくことを確かめ，その理由を答えよ。

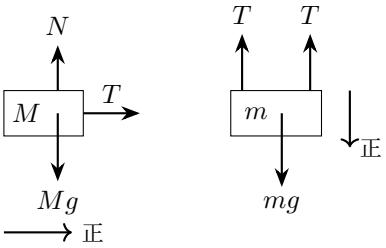
解き方

① 着眼点（立式の方針）

糸の長さは変わらないので，A が x 進むと水平部分が x 短くなり，そのぶん鉛直な 2 本の合計が x 長くなる。2 本は動滑車でいっしょに伸びるので 1 本あたり $\dfrac{x}{2}$，B は $\dfrac{x}{2}$ 下がる。同じ時間で移動距離が半分なので，加速度も半分の $\dfrac{a}{2}$ になる（基本事項「動滑車」）。これが束縛条件で，「加速度が等しい」とは限らない。



A が水平方向に受ける力は張力 T だけである。動滑車と B をまとめて 1 つの物体とみると，左右 2 本の糸から上向きに T ずつ，合わせて $2T$ を受ける（軽い動滑車なので質量は m だけ）。軸は物体ごとに動く向き（A は右向き，B は下向き）にとり，B の式の加速度には $\dfrac{a}{2}$ を入れる。



② 立式

A：$Ma = T \cdots$(i)，　　B：$m \cdot \dfrac{a}{2} = mg - 2T \cdots$(ii)

③ 計算

(2) (i) を (ii) に入れて $\dfrac{ma}{2} = mg - 2Ma$ より $\dfrac{a(4M+m)}{2} = mg$，$a = \dfrac{2mg}{4M+m}$。$T = Ma = \dfrac{2Mmg}{4M+m}$。

(3) $a_{\mathrm{B}} = \dfrac{a}{2} = \dfrac{mg}{4M+m}$。$M \to 0$ で $a_{\mathrm{B}} \to \dfrac{mg}{m} = g$。A が無ければ糸は張らず（$T = Ma \to 0$），B は重力だけを受けて自由落下するからである。検算：(ii) に代入すると $m \cdot \dfrac{mg}{4M+m} = mg - \dfrac{4Mmg}{4M+m}$ が成り立つ。

④ 答え　(1) $\dfrac{x}{2}$，加速度の大きさ $\dfrac{a}{2}$　　(2) (i)，(ii)。$a = \dfrac{2mg}{4M+m}$，$T = \dfrac{2Mmg}{4M+m}$

(3) $a_{\mathrm{B}} = \dfrac{mg}{4M+m}$。$M \to 0$ で g。張力が 0 になり，B は重力だけで自由落下するから

練習 10-1

例題 10 と同じ装置（配置は例題の図と同じ）で，A に水平左向き（滑車から遠ざかる向き）に一定の大きさ F の力を加え続けると，B は上昇した。

(1) A の加速度の大きさ a と，糸の張力の大きさ T を求めよ。

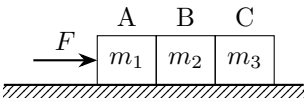
(2) 仮に $a = 0$ となるように F を選んだとして，その大きさ F_0 を求め，$2T = mg$ となることを確かめよ。

STEP3　練習まとめ　— パターン 6〜10 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 6-2　★★★☆☆

なめらかな水平面上に，質量 m_1，m_2，m_3 の物体 A，B，C をこの順に接触させて一列に置き，A の左側から水平右向きに大きさ F の力を加えた。



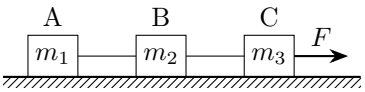
(1) 加速度の大きさ a を求めよ。

(2) A と B が押し合う力の大きさ N_1 と，B と C が押し合う力の大きさ N_2 を求めよ。

(3) $m_1 = m_2 = m_3$ のとき，$N_1 : N_2$ を求めよ。

練習 7-2　★★★☆☆

なめらかな水平面上に，質量 m_1，m_2，m_3 の物体 A，B，C を左からこの順に置き，A と B，B と C をそれぞれ軽い糸で結んだ。C に水平右向きに一定の大きさ F の力を加えた。



(1) 加速度の大きさ a を求めよ。

(2) A，B 間の糸の張力の大きさ T_1 と，B，C 間の糸の張力の大きさ T_2 を求め，大小を比べよ。

練習 7-3　★★★☆☆

質量 m_1 の物体 A の下に軽い糸で質量 m_2 の物体 B をつるし，A の上面の糸を鉛直上向きに一定の大きさ F で引く。上向きを正とし，A，B 間の張力を T とする。

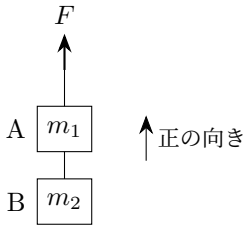


図 3

(1) 加速度が等しい理由を述べ，その加速度 a で A，B の運動方程式を立てよ。

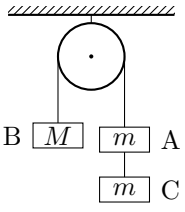
(2) 加速度 a を求めよ。

(3) 張力の大きさ T を求めよ。また，$F = (m_1 + m_2)g$ のときの a，T と，A，B の運動の様子を答えよ。

(4) A，B 間の糸は張力が T_0（$T_0 > m_2 g$）を超えると切れる。切れないための F の条件を求めよ。

練習 8-2　★★★☆☆

なめらかに回る軽い定滑車に軽い糸をかけ，一端に質量 M のおもり B を，他端に質量 m のおもり A をつるし，さらに A の下に別の軽い糸で質量 m のおもり C をつるした。ただし $2m > M$ とする。静かにはなした。

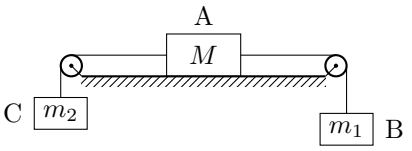


(1) 加速度の大きさ a を求めよ。

(2) 滑車にかけた糸の張力の大きさ T と，A，C 間の糸の張力の大きさ T' を求めよ。

練習 9-2　★★★☆☆

なめらかな水平な台の上に質量 M の物体 A を置き，A の右側と左側に軽い糸をつけ，それぞれを台の右端・左端のなめらかな定滑車にかけて，右側に質量 m_1 のおもり B，左側に質量 m_2 のおもり C をつるした（$m_1 > m_2$）。静かにはなした。



(1) 加速度の大きさ a を求めよ。

(2) A，B 間の糸の張力の大きさ T_1 と，A，C 間の糸の張力の大きさ T_2 を求めよ。

練習 9-3　★★★☆☆

例題 9 と同じ装置（なめらかな水平面上の物体 A と，定滑車を通してつるしたおもり B）で，B の質量は m である。静かにはなすと，A，B は大きさ $\dfrac{g}{4}$ の加速度で動いた。

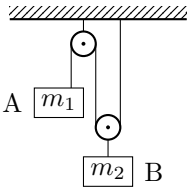
(1) A の質量 M を m で表せ。

(2) 糸の張力の大きさ T を m，g で表せ。

(3) B を別のおもりにとりかえたところ，加速度の大きさが $\dfrac{g}{2}$ になった。とりかえたおもりの質量 m_{B} を m で表せ。

練習 10-2　★★★☆☆

天井に固定したなめらかな定滑車に軽い糸をかけ，一端に質量 m_1 のおもり A をつるす。糸の他端は鉛直に下ろして軽い動滑車の下を通し，天井に固定する。動滑車には質量 m_2 のおもり B をつるす（$m_2 > 2m_1$）。糸はすべて鉛直である。静かにはなすと B は下降した。



(1) A の加速度の大きさ a を求めよ。

(2) 糸の張力の大きさ T を求めよ。

(3) 仮に $m_2 = 2m_1$ であったとすると，a と T はどうなるか。

STEP4　摩擦力を含む運動

ねらい：「垂直抗力 → 摩擦力」の順に求める手順を固め，静止摩擦力と動摩擦力を使い分ける

■ 摩擦力（「力のつり合い」の復習）

粗い面から受ける摩擦力の性質は，「力のつり合い」の単元で学んだとおりである。

- **静止摩擦力**：物体が面に対して静止しているときの摩擦力。大きさは決まっておらず，未知数 f とおいてつり合いの式から求める。向きは動こうとする向きと逆。上限は**最大静止摩擦力** μN（μ：静止摩擦係数）で，滑り出す直前だけ $f = \mu N$ となる。
- **動摩擦力**：物体が面の上を滑っているときの摩擦力。大きさは $f' = \mu' N$（μ'：動摩擦係数）で速さによらず一定，向きは滑る向きと逆である。ふつう $\mu' < \mu$ である。

「力のつり合い」では，滑っている物体は一定の速さで滑る場合（つり合い）だけを扱った。この STEP では，動摩擦力を運動方程式の力の和に入れ，滑りながら加速・減速する運動を扱う。

指針 ― どの場面で何を使うか

摩擦力の 3 つの約束

約束 1 摩擦力を式に書く前に，必ず先に**垂直抗力** N を求める。$N = mg$ とは限らない（例題 2・例題 4 で確かめたとおり）。

約束 2 **静止しているとき**：摩擦力は未知数 f とおき，**つり合いの式から求める**。いきなり μN としてはいけない。μN は「静止摩擦力が出せる上限」である。

約束 3 **滑っているとき**：動摩擦力の大きさは $f' = \mu' N$ で，向きは**運動の向きと逆**。速さによらず一定である。

※「μ を使ってよいのは，動き出す瞬間か，滑っているとき（μ'）だけ」と覚えるとよい。

■ 使う場面と注意点

- 滑っているかどうかで式が変わる。問題文の「静止したまま」「動き出した」「滑っている」を読み落とさない。
- 斜面上では，斜面に垂直な向きにほかの力がなければ $N = mg\cos\theta$ である。斜めに引いたり壁に押しつけたりすると，N は変わる。
- 静止摩擦力の向きは「動こうとする向きと逆」である。斜面上の物体がずり落ちようとするなら斜面上向き，引き上げられようとするなら斜面下向きになる。

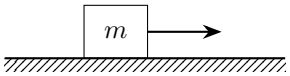
■ この STEP のパターン

- パターン 11：静止摩擦から動摩擦へ　★★★☆☆　【重要】
- パターン 12：垂直抗力が変わる場合の摩擦　★★★☆☆
- パターン 13：粗い斜面上の運動　★★★☆☆　【重要】
- パターン 14：摩擦のある面上の 2 物体　★★★☆☆

パターン 11　静止摩擦から動摩擦へ　　★★★☆☆　【重要】

例題 11　★★★☆☆

粗い水平面上に質量 m の物体が静止している。この物体に水平右向きの力を加える。物体と面の間の静止摩擦係数を μ，動摩擦係数を μ' とする。



(1) 加えた力の大きさが F_1 で，物体が静止したままであるとき，物体が受ける摩擦力の大きさと向きを答えよ。

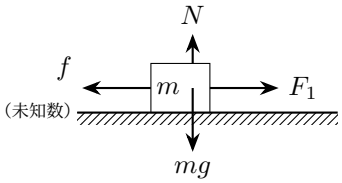
(2) 加えた力を少しずつ大きくしていくと，ある大きさ F_0 を超えたところで物体は動き出した。F_0 を求めよ。

(3) 大きさ F（ただし $F > F_0$）の力を加え続けているときの，物体の加速度の大きさ a を求めよ。

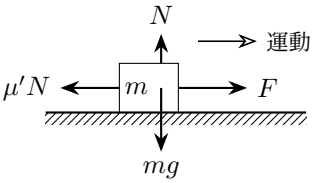
解き方

① 着眼点（立式の方針）

(1)(2) は「力のつり合い」例題 9 で求めたとおりである（静止摩擦力は未知数 f とおいて水平方向のつり合いから求め，動き出す直前だけ $f = \mu N$。N は鉛直方向のつり合いから $N = mg$）。



滑り出すと，摩擦力は動摩擦力 $\mu' N$（運動と逆の左向き）にかわる。鉛直方向は滑り出しても加速度が 0 なので $N = mg$ のまま，水平方向だけがつり合いの式から運動方程式 $ma = F - \mu' N$ に変わる。$F > F_0$ でも，式に入るのは μ ではなく μ' である。



② 立式

右向き・上向きを正として

$$F_1 - f = 0, \qquad N - mg = 0, \qquad F_0 - \mu N = 0, \qquad ma = F - \mu' N$$

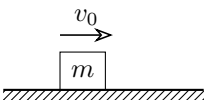
③ 計算

(1) $f = F_1$（左向き）。　(2) $N = mg$ より $F_0 = \mu mg$。　(3) $a = \dfrac{F - \mu' mg}{m}$。

④ 答え　(1) 大きさ F_1，向きは水平左向き　　(2) $F_0 = \mu mg$　　(3) $a = \dfrac{F - \mu' mg}{m}$

練習 11-1

粗い水平面上を，質量 m の物体が力を加えられて右向きに滑っている。物体と面の間の動摩擦係数を μ' とする。物体の速さが v_0 になった瞬間に，加えていた力を取り去った。



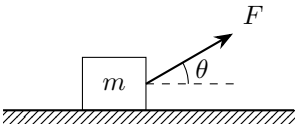
(1) この後の物体の加速度を，向きも分かるように求めよ。

(2) 物体が止まるまでの時間 t と，その間に進む距離 d を求めよ。

パターン 12　垂直抗力が変わる場合の摩擦　★★★☆☆

例題 12　★★★☆☆

粗い水平面上に置かれた質量 m の物体に，水平から角 θ $\left(0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$ だけ上向きに傾いた向きに大きさ F の力を加えたところ，物体は面に沿って右向きに滑った。物体と面の間の動摩擦係数を μ' とする。



(1) 物体が面から受ける垂直抗力の大きさ N を求めよ。

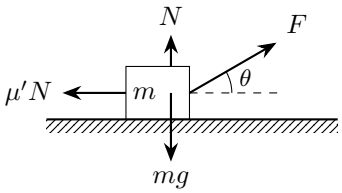
(2) 物体が受ける動摩擦力の大きさと向きを答えよ。

(3) 物体の加速度の大きさ a を求めよ。

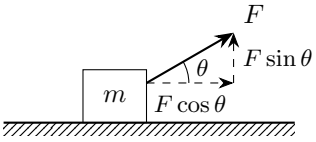
解き方

① 着眼点（立式の方針）

摩擦力を式に書く前に，まず垂直抗力 N を求める。



F が斜め上を向いているので，鉛直成分 $F\sin\theta$ が物体を持ち上げ，N は mg より小さくなる（例題 2 と同じ式）。動摩擦力は $\mu' N$ で，ここに求めた N を入れる。「動摩擦力 $=\mu' mg$」としてはいけない。水平方向は，$F\cos\theta$（右向き）と動摩擦力（左向き）で運動方程式を立てる。



N を先に求める（$F\sin\theta$ のぶん減る）

その後に摩擦力 $\mu' N$

② 立式

右向き・上向きを正として

$$N+F\sin\theta-mg=0,\qquad ma=F\cos\theta-\mu' N$$

③ 計算

(1) $N=mg-F\sin\theta$。　(2) 大きさ $\mu'(mg-F\sin\theta)$，向きは左向き。

(3) $ma=F\cos\theta-\mu'(mg-F\sin\theta)$ より $a=\dfrac{F(\cos\theta+\mu'\sin\theta)-\mu' mg}{m}$。

④ 答え　(1) $N=mg-F\sin\theta$　(2) 大きさ $\mu'(mg-F\sin\theta)$，向きは水平左向き

(3) $a=\dfrac{F(\cos\theta+\mu'\sin\theta)-\mu' mg}{m}$

練習 12-1

例題と同じ設定で，物体を等速で動かし続ける。物体は床から離れないものとする。

(1) そのための F の大きさ F_0 を求めよ。

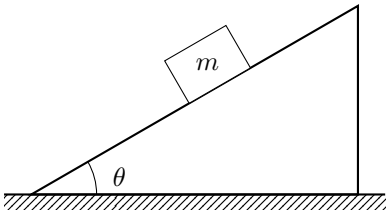
(2) $\theta=0$（真横に引く）のときの F_0 を求め，θ が小さいうちは少し上向きに引くほうが小さな力ですむ理由を説明せよ。

(3) 同じ向きに大きさ $2F_0$ の力で引き続けると，物体の加速度の大きさ a はいくらか。

パターン 13　粗い斜面上の運動　　★★★☆☆　【重要】

例題 13　★★★☆☆

水平面と角 θ をなす粗い斜面上に，質量 m の物体を置く。物体と斜面の間の静止摩擦係数を μ，動摩擦係数を μ' とする。



(1) 物体が斜面上で静止しているとき，物体が受ける摩擦力の大きさと向きを答えよ。

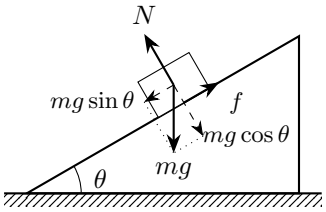
(2) 物体が滑り出さないための θ の条件を，μ を用いて表せ。

(3) 以下では $\tan\theta > \mu$ であり，物体が斜面を滑り出したとする。滑り出した後の加速度の大きさ a を求めよ。

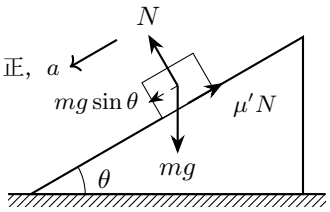
解き方

① 着眼点（立式の方針）

STEP2 と同じく軸を斜面に沿う向きと垂直な向きにとり，重力を分解する。(1)(2) は「力のつり合い」例題 11 で求めたとおりである（静止摩擦力 f は斜面上向きで $f = mg\sin\theta$，静止していられる条件 $f \leqq \mu N$ から $\tan\theta \leqq \mu$）。



滑り出すと動摩擦力 $\mu' N$（運動と逆の斜面上向き）にかわり，斜面に沿う向きだけがつり合いの式から運動方程式に変わる。斜面に垂直な向きは滑っても $N = mg\cos\theta$ のままである。$\mu' < \mu < \tan\theta$ なので $a > 0$，物体は加速しながら滑り降りる。



② 立式

(1)(2) 斜面上向きを正：$f - mg\sin\theta = 0$，$N - mg\cos\theta = 0$，$f \leqq \mu N$

(3) 斜面下向きを正：$ma = mg\sin\theta - \mu' N$

③ 計算

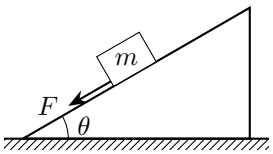
(1) $f = mg\sin\theta$（斜面上向き）。　(2) $mg\sin\theta \leqq \mu mg\cos\theta$ より $\tan\theta \leqq \mu$。

(3) $a = g(\sin\theta - \mu'\cos\theta)$。$\mu' = 0$ で例題 4 の $g\sin\theta$ に戻る。

④ 答え　(1) 大きさ $mg\sin\theta$，向きは斜面に沿って上向き　(2) $\tan\theta \leqq \mu$　(3) $a = g(\sin\theta - \mu'\cos\theta)$

練習 13-1

水平面と角 θ をなす粗い斜面上に，質量 m の物体が静止している。物体と斜面の間の静止摩擦係数を μ，動摩擦係数を μ' とし，$\tan\theta < \mu$ とする。この物体に，斜面に沿って下向きに一定の大きさ F の力を加える。



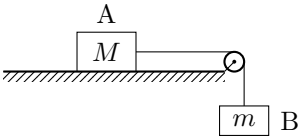
(1) 物体が滑り出すための F の条件を求めよ。

(2) 物体が滑り出した後の，斜面下向きの加速度の大きさ a を求めよ。

パターン 14　摩擦のある面上の 2 物体　★★★☆☆

例題 14　★★★☆☆

図のように，粗い水平面上に質量 M の物体 A を置き，軽い糸を面の端のなめらかな定滑車にかけて，そのもう一方の端に質量 m のおもり B をつるした。糸の水平部分は面と平行である。この状態で A，B を支えていた手を静かにはなす。A と面の間の静止摩擦係数を μ，動摩擦係数を μ' とする。



(1) 手をはなしても 2 物体が動き出さないための条件を，M，m，μ を用いて表せ。

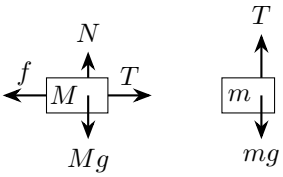
(2) (1) の条件が成り立たず，A，B が動き出したとする。糸の張力の大きさを T，加速度の大きさを a として，A，B それぞれの運動方程式を立て，a を求めよ。

(3) 糸の張力の大きさ T を求めよ。

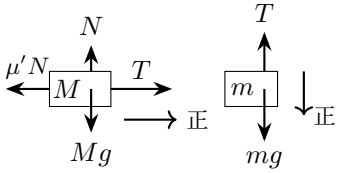
解き方

① 着眼点（立式の方針）

動き出さないとき，A，B はどちらもつり合っている。B のつり合いで張力 T が決まり，その T を A の静止摩擦力 f が支える。その f が上限 μN を超えなければ動かない。



動き出すと A には動摩擦力 $\mu' N$（左向き）がはたらき，あとは例題 9 と同じ手順になる。A の鉛直方向は，動き出しても $N = Mg$ のままである。



② 立式

(1) $T - mg = 0$，$T - f = 0$，$N - Mg = 0$，$f \leqq \mu N$　(2) A：$Ma = T - \mu' N \cdots$(i)，B：$ma = mg - T \cdots$(ii)

③ 計算

(1) $f = T = mg$，$N = Mg$ より $mg \leqq \mu Mg$，すなわち $m \leqq \mu M$。

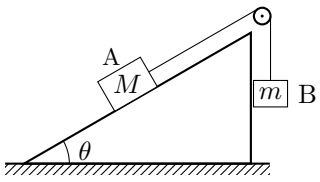
(2) $N = Mg$ を入れて (i)+(ii) より $a = \dfrac{(m - \mu' M)g}{M + m}$。$\mu' = 0$ で例題 9 に戻る。

(3) (i) より $T = M(a + \mu' g) = \dfrac{Mm(1 + \mu')g}{M + m}$。

④ 答え　(1) $m \leqq \mu M$　　(2) (i)，(ii)。$a = \dfrac{(m - \mu' M)g}{M + m}$　　(3) $T = \dfrac{Mm(1 + \mu')g}{M + m}$

練習 14-1

水平面と角 θ をなす粗い斜面上に質量 M の物体 A を置き，斜面の上端のなめらかな定滑車にかけた軽い糸の他端に質量 m のおもり B をつるした。糸は斜面に平行である。静かにはなすと，B は下降し，A は斜面を上向きに滑り出した。A と斜面の間の動摩擦係数を μ' とする。



(1) 加速度の大きさ a と，糸の張力の大きさ T を求めよ。

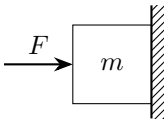
(2) $\theta = 0$ とすると，例題の結果に戻ることを確かめよ。

STEP4　練習まとめ　— パターン 11〜14 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 11-2　★★★☆☆

鉛直な壁に質量 m の物体を当て，壁に垂直な水平な力（大きさ F）で押しつける。物体と壁の間の静止摩擦係数を μ，動摩擦係数を μ'（$\mu' < \mu$）とする。



(1) 物体が滑り落ちないための，押す力の大きさの最小値 $F_{\min}$ を求めよ。

(2) 押す力の大きさを F_1（$F_1 < F_{\min}$）にすると，物体は滑り落ちた。このときの加速度の大きさ a_1 を求めよ。

(3) (2) で滑り落ちる途中，物体の速さが v_0 になった瞬間に，押す力の大きさを F_2（$F_2 > \dfrac{mg}{\mu'}$）に変えた。この後，物体が止まるまでに落ちる距離 d を求めよ。

練習 11-3　★★★☆☆

粗い水平面上に質量 m の物体が静止している（配置は例題 11 の図と同じ）。時刻 0 から物体に水平右向きの力を加え，その大きさを $F = kt$（k は正の定数）のように時間に比例して大きくしていく。物体と面の間の静止摩擦係数を μ，動摩擦係数を μ'（$\mu' < \mu$）とする。

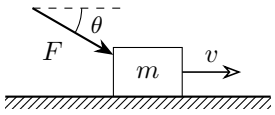
(1) 物体が動き出す時刻 t_1 を求めよ。また，$0 < t < t_1$ で物体が受ける摩擦力の大きさ f を t で表せ。

(2) 動き出した直後の物体の加速度の大きさ a_1 を求めよ。

(3) 仮に $\mu' = \mu$ であったとすると，a_1 はいくらになるか。

練習 12-2　★★★☆☆

粗い水平面上を右向きに滑っている質量 m の物体を，水平から角 θ $\left(0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}\right)$ だけ下向きに傾いた向きに，一定の大きさ F の力で押し続ける。物体と面の間の動摩擦係数を μ' とする。



(1) 物体が面から受ける垂直抗力の大きさ N を求めよ。

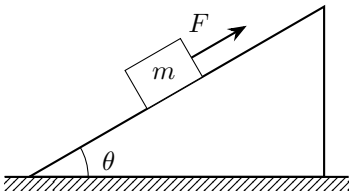
(2) 右向きを正として，物体の加速度 a を求めよ。

(3) $\mu' \tan\theta < 1$ のとき，物体を等速で押し続けるための F の大きさ F_0 を求めよ。

(4) $\mu' \tan\theta \geqq 1$ のときは，どれだけ大きな F で押しても物体は減速することを示せ。

練習 13-2　★★★☆☆

水平面と角 θ をなす粗い斜面上の質量 m の物体を，斜面に沿って上向きの大きさ F の力で引くと，物体は斜面を上向きに滑った。物体と斜面の間の動摩擦係数を μ' とする。

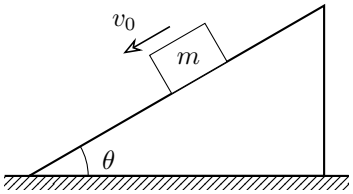


(1) 斜面上向きを正とした物体の加速度 a と，物体を等速で引き上げるための F の大きさ F_0 を求めよ。

(2) $\theta = 0$ とすると，(1) の a が例題 11 (3) と一致することを確かめよ。

練習 13-3　★★★☆☆

水平面と角 θ をなす粗い斜面上の質量 m の物体に，斜面に沿って下向きに初速度 v_0 を与えた。物体と斜面の間の静止摩擦係数を μ，動摩擦係数を μ' とし，$\tan\theta < \mu' < \mu$ とする。斜面に沿って下向きを正とする。



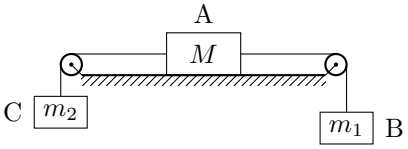
(1) 物体が滑っている間の加速度を，向きも分かるように求めよ。

(2) 物体が止まるまでに滑る距離 d を求めよ。

(3) 止まった後，物体は再び滑り出さないことを示せ。

練習 14-2　★★★☆☆

粗い水平な台の上に質量 M の物体 A を置き，A の右側と左側に軽い糸をつけ，それぞれを台の右端・左端のなめらかな定滑車にかけて，右側に質量 m_1 のおもり B，左側に質量 m_2 のおもり C をつるした（$m_1 > m_2$）。糸の水平部分は台と平行である。A と台の間の静止摩擦係数を μ，動摩擦係数を μ' とし，はじめ全体を支えておいて静かにはなす。



(1) 手をはなしても動き出さないための条件を，M，m_1，m_2，μ を用いて表せ。

(2) (1) の条件が成り立たず，B が下降したとする。加速度の大きさ a を求めよ。

STEP5　総合（入試レベル）

ねらい：STEP1〜4 で身につけた手順を組み合わせ，誘導に沿って長い問題を最後まで解き切る

■ 入試の総合問題とは

入試の総合問題では，1 つの設定の中で物体の状況が次々に変わる（上る→止まる→滑り降りる，糸が切れる，おもりが床に着く）。小問はその変化に沿った誘導になっている。使う式は STEP1〜4 のものだけで，新しい公式はない。必要なのは，**状況が変わるたびに，どの力が残り，どの力が消え，どの力の向きが変わるか**を判断することである。

■ 状況が変わったときに変わる力

- 運動の向きが変わる → 動摩擦力の向きが逆になる（加速度も変わる）。
- 物体が止まる → 摩擦力は静止摩擦力になる。動き出すかどうかは $f \leqq \mu N$ で判定する。
- 糸が切れる・たるむ → 張力が 0 になる。
- 加えていた力を取り去る → その力が消える。速度はそのまま次の段階に引き継がれる。
- 重ねた物体どうし → 一体で動くあいだは静止摩擦力（未知数とおき運動方程式から求め，上限 μN と比べる）。ずれたら動摩擦力 $\mu' N$（向きは，相手の物体に対して滑る向きと逆）。

指針 — どの場面で何を使うか

入試問題への向かい方 3 つのコツ

コツ 1 小問は**誘導**である。前の設問で求めた答えを次の設問でそのまま使う。毎回ゼロから解き直さない。

コツ 2 **状況が変わったら，力の図を描き直す**。摩擦力は運動の向きが変われば向きが変わり，糸が切れれば張力は消える。「さっきと同じ式」で押し切ろうとすると必ず落とす。

コツ 3 文字式の答えは，**極端な場合**（$\mu' = 0$，質量 0 など）を代入して前の STEP の答えに戻るかどうかで検算する。

数値で答える小問では，文字式で答えを出してから，最後に数値を代入する。STEP5 の解き方では，垂直抗力 N をつり合いの式で求めたあと，摩擦力を，N を代入した形（$\mu' mg\cos\theta$ など）で書く。

■ この STEP のパターン

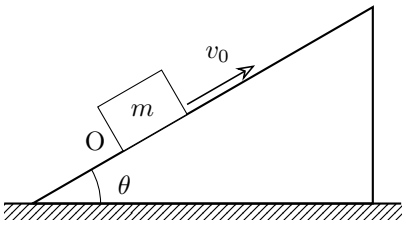
- パターン 15：粗い斜面上の往復運動　★★★★☆
- パターン 16：連結された 2 物体と糸の切断　★★★★☆
- パターン 17：重ねた 2 物体の運動（板と物体）　★★★★★

（このページは余白です。メモに使ってよい）

パターン 15　粗い斜面上の往復運動　　★★★★☆

例題 15　★★★★☆

水平面と角 θ をなす粗い斜面上の点 O にある質量 m の物体に，斜面に沿って上向きの初速度 v_0 を与えた。物体と斜面の間の静止摩擦係数を μ，動摩擦係数を μ' とし，$\mu' < \mu$ とする。



(1) 物体が斜面を上っている間の加速度を，向きも分かるように求めよ。

(2) O から最高点までの斜面に沿った距離 L を求めよ。

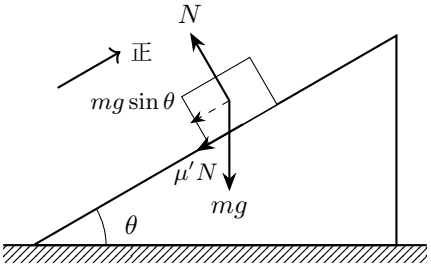
(3) 最高点に達した物体が，そこで静止したままになるための条件を，μ と θ を用いて表せ。

(4) (3) の条件が成り立たず，物体が斜面を滑り降りたとする。再び O に戻ってきたときの速さ v_1 を求め，$v_1 < v_0$ であることを示せ。

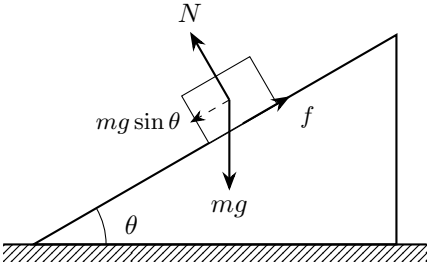
解き方

① 着眼点（立式の方針）

状況が変わるたびに力の図を描き直す。まず上りでは，動摩擦力が斜面下向きにはたらく。

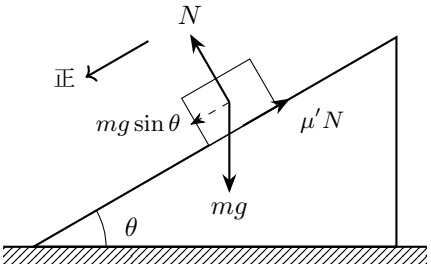


最高点では，摩擦力は静止摩擦力になる（例題 13 と同じ判定）。



$f \leqq \mu N$ か？

下りでは，動摩擦力が斜面上向きにはたらく。上りと下りで加速度が違うので，区間に分ける（どの区間も $N = mg\cos\theta$）。



② 立式

斜面に垂直な向き（どの区間も）：$N - mg\cos\theta = 0$

上り（上向き正）：$ma_1 = -mg\sin\theta - \mu' mg\cos\theta$，$0^2 - v_0^2 = 2a_1 L$　　最高点：$mg\sin\theta \leqq \mu mg\cos\theta$

下り（下向き正）：$ma_2 = mg\sin\theta - \mu' mg\cos\theta$，$v_1^2 - 0^2 = 2a_2 L$

③ 計算

(1) $a_1 = -g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$（負なので下向き）。(2) $L = -v_0^2/(2a_1)$。(3) $\tan\theta \leqq \mu$。(4) $a_2 = g(\sin\theta - \mu'\cos\theta)$

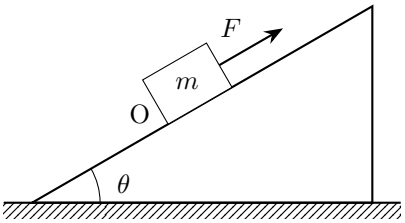
（$\tan\theta > \mu > \mu'$ より正）で，$v_1^2 = 2a_2L = v_0^2 \cdot \dfrac{\sin\theta - \mu'\cos\theta}{\sin\theta + \mu'\cos\theta}$。$\mu'\cos\theta > 0$ より分数は 1 より小さいので $v_1 < v_0$。

④ 答え　(1) 斜面に沿って下向きに大きさ $g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$　　(2) $L = \dfrac{v_0^2}{2g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)}$　　(3) $\tan\theta \leqq \mu$

(4) $v_1 = v_0\sqrt{\dfrac{\sin\theta - \mu'\cos\theta}{\sin\theta + \mu'\cos\theta}}$

練習 15-1

例題と同じ粗い斜面上の点 O に質量 m の物体を置き，斜面に沿って上向きに一定の大きさ F の力を加えると，物体は斜面を上り始めた。時間 t_0 が経ったところで力を取り去った。



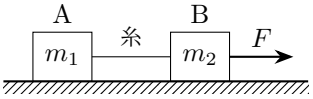
(1) 力を加えている間の加速度の大きさ a_1 と，力を取り去った瞬間の速さ v_1 を求めよ。

(2) 力を取り去ってから物体が最高点に達するまでに進む距離 d を求めよ。

パターン 16　連結された 2 物体と糸の切断　　★★★★☆

例題 16　★★★★☆

粗い水平面上に，質量 m_1 の物体 A と質量 m_2 の物体 B を軽い糸で結んで置く（A が左，B が右）。B に水平右向きに一定の大きさ F の力を加えたところ，A，B は右向きに滑り出した。A，B と面の間の動摩擦係数はいずれも μ' とする。



(1) A，B の加速度の大きさ a を求めよ。

(2) 糸の張力の大きさ T を求め，面がなめらかな場合（$\mu'=0$）の張力と比べよ。

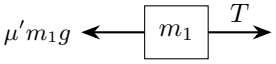
(3) 速さ v_0 で運動している最中に糸が切れた。切れた後の A の加速度を向きも分かるように求め，A が止まるまでに進む距離 d を求めよ。

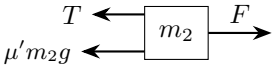
(4) 糸が切れた直後の B の加速度の大きさ a_{B} を求め，切れる前の a と比べよ。

解き方

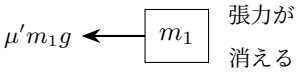
① 着眼点（立式の方針）

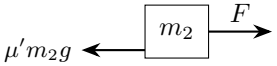
(1)(2) は例題 7 の型に動摩擦力が加わったもの。a は一体で（外力は F と，動摩擦力の和 $\mu'(m_1+m_2)g$），T は A を切り離して求める。A，B とも鉛直方向はつり合う（$N_{\mathrm{A}}=m_1g$，$N_{\mathrm{B}}=m_2g$。図には水平方向の力だけを描いた）ので，動摩擦力は $\mu'm_1g$，$\mu'm_2g$ である。



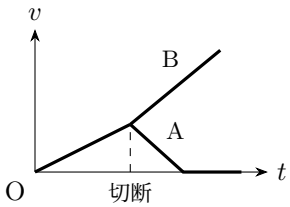


糸が切れると張力は消えるので，A，B それぞれの力の図を描き直す。A には動摩擦力だけ，B には F と動摩擦力だけが残る。





切断後の速さの変化はグラフで確かめる（A は減速して止まり，B は切断前より大きな加速度で増える）。



② 立式

鉛直方向：$N_{\mathrm{A}}-m_1g=0$，$N_{\mathrm{B}}-m_2g=0$

右向きを正として　$(m_1+m_2)a=F-\mu'(m_1+m_2)g$，$m_1a=T-\mu'm_1g$，

$m_1a_{\mathrm{A}}=-\mu'm_1g$，$0^2-v_0^2=2a_{\mathrm{A}}d$，$m_2a_{\mathrm{B}}=F-\mu'm_2g$

③ 計算

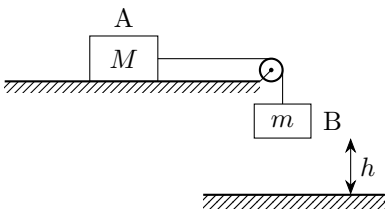
(1) $a=\dfrac{F}{m_1+m_2}-\mu'g$。　(2) $T=m_1(a+\mu'g)=\dfrac{m_1F}{m_1+m_2}$。$\mu'$ が消え，なめらかな場合と同じ（摩擦力が質量に比例するため）。

(3) $a_{\mathrm{A}}=-\mu'g$（左向き），$d=\dfrac{v_0^2}{2\mu'g}$。　(4) $a_{\mathrm{B}}=\dfrac{F}{m_2}-\mu'g$。$\dfrac{F}{m_2}>\dfrac{F}{m_1+m_2}$ より $a_{\mathrm{B}}>a$。

④ 答え　(1) $a=\dfrac{F}{m_1+m_2}-\mu'g$　(2) $T=\dfrac{m_1F}{m_1+m_2}$。なめらかな場合と同じ　(3) 水平左向きに大きさ $\mu'g$，$d=\dfrac{v_0^2}{2\mu'g}$　(4) $a_{\mathrm{B}}=\dfrac{F}{m_2}-\mu'g$。$a$ より大きい（A を引かなくてよくなったため）

練習 16-1

粗い水平な台の上に質量 M の物体 A を置き，台の端のなめらかな定滑車にかけた軽い糸の他端に質量 m のおもり B をつるした。糸の水平部分は台と平行で，B の下端は床から高さ h の位置にある。静かにはなすと A，B は動き出した。A と台の間の動摩擦係数を μ' とし，A は滑車に達しないものとする。



(1) B が床に着くまでの加速度の大きさ a と，B が床に着く直前の速さ v を求めよ。

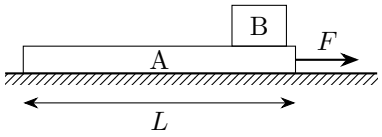
(2) B が床に着いて静止した後，A がさらに進んで止まるまでの距離 d を求めよ。

(3) $M = 3.0\,\mathrm{kg}$，$m = 2.0\,\mathrm{kg}$，$\mu' = 0.50$，$h = 0.50\,\mathrm{m}$ のとき，d を有効数字 2 桁で求めよ。

パターン 17　重ねた 2 物体の運動（板と物体）　★★★★★

例題 17　★★★★★

なめらかな水平な床の上に，長さ L，質量 M の板 A を置き，A の上の右端に質量 m の物体 B をのせる。A と B の間の静止摩擦係数を μ，動摩擦係数を μ'（$\mu' < \mu$）とする。はじめ A，B は静止しており，時刻 0 から A に水平右向きに一定の大きさ F の力を加え続ける。B の大きさは考えない。



(1) A，B が一体となって動くとき，その加速度の大きさ a_0 と，B が A から受ける摩擦力の向きと大きさ f を求めよ。

(2) B が A の上を滑らずに一体で動くための F の条件を求めよ。

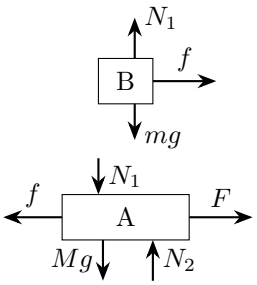
(3) F が (2) の条件を超えるとき，A，B の加速度 a_A，a_B（右向きを正）を求め，$a_A > a_B$ であることを示せ。

(4) (3) のとき，B が A の左端から落ちるまでの時間 t を求めよ。

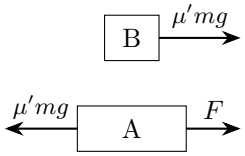
解き方

① 着眼点（立式の方針）

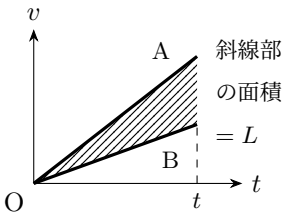
まず一体で動くと仮定する。B を右へ加速させる水平の力は，A から受ける静止摩擦力 f だけなので f は右向きで，A はその反作用を左向きに受ける。静止摩擦力の大きさは決まっていないので未知数 f とおき，今度はつり合いではなく B の運動方程式から求める。滑らない条件は，「力のつり合い」例題 15 と同じく $f \leqq \mu N_1$（$N_1 = mg$）である。



条件を超えると B は A に対して左へ滑る（A の方が速く進む）。動摩擦力の向きは「相手に対して滑る向きと逆」なので，B には右向き，A には左向きに $\mu' N_1 = \mu' mg$ がはたらく。求めた加速度で $a_A > a_B$ となれば，この向きの仮定が正しい。



A から見た B の加速度は $a_B - a_A$（左向きに大きさ $a_A - a_B$。「速度と加速度」の相対加速度）である。B は初め右端にあり，A に対して距離 L ずれると左端から落ちる。v-t グラフでは，2 本の直線の間の面積が，A に対する B のずれに当たる。



② 立式

B の鉛直方向：$N_1 - mg = 0$

一体のとき（右向きを正）：$(M+m)a_0 = F$，　B：$ma_0 = f$，　条件 $f \leqq \mu N_1$

ずれるとき：B：$ma_B = \mu' mg$，　A：$Ma_A = F - \mu' mg$，　$L = \dfrac{1}{2}(a_A - a_B)t^2$

③ 計算

(1) $a_0 = \dfrac{F}{M+m}$，　$f = ma_0 = \dfrac{mF}{M+m}$（右向き）。

(2) $\dfrac{mF}{M+m} \leqq \mu mg$ より $F \leqq \mu(M+m)g$。

(3) $a_B = \mu' g$，　$a_A = \dfrac{F - \mu' mg}{M}$。$a_A - a_B = \dfrac{F - \mu'(M+m)g}{M}$ で，$F > \mu(M+m)g > \mu'(M+m)g$ より正である。

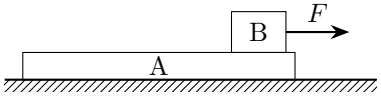
(4) $t=\sqrt{\dfrac{2L}{a_{\mathrm{A}}-a_{\mathrm{B}}}}=\sqrt{\dfrac{2ML}{F-\mu'(M+m)g}}$。

④ 答え　(1) $a_0=\dfrac{F}{M+m}$，　f は右向きに $\dfrac{mF}{M+m}$　　(2) $F\leqq\mu(M+m)g$

(3) $a_{\mathrm{A}}=\dfrac{F-\mu' mg}{M}$，　$a_{\mathrm{B}}=\mu' g$。$a_{\mathrm{A}}-a_{\mathrm{B}}=\dfrac{F-\mu'(M+m)g}{M}>0$　　(4) $t=\sqrt{\dfrac{2ML}{F-\mu'(M+m)g}}$

練習 17-1

例題 17 と同じ A，B（摩擦係数も同じ）で，今度は B に水平右向きに一定の大きさ F の力を加え続ける（A には力を加えない）。はじめ A，B は静止していた。



(1) B が A の上を滑らずに一体で動くための F の条件を求めよ。

(2) F が (1) の条件を超えるとき，A，B の加速度 a_{A}，a_{B}（右向きを正）を求めよ。

STEP5　練習まとめ　— パターン 15〜17 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 15-2　★★★★☆

例題 15 と同じ粗い斜面上の点 O から，質量 m の物体に斜面に沿って上向きの初速度 v_0 を与えた。ただし $\tan\theta > \mu$ で，物体は最高点で止まった後に斜面を滑り降りるものとする。

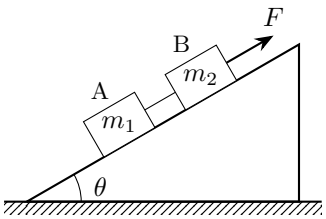
(1) O から最高点に達するまでの時間 t_1 を求めよ。

(2) 最高点から O に戻るまでの時間 t_2 を求めよ。

(3) $t_2 > t_1$ であることを示せ。また，$\mu' = 0$ のとき t_1 と t_2 はどうなるか。

練習 16-2　★★★★☆

水平面と角 θ をなす粗い斜面上に，質量 m_1 の物体 A と質量 m_2 の物体 B を，A が下，B が上になるように斜面に平行な軽い糸で結んで置く。静止していた B に斜面に沿って上向きに一定の大きさ F の力を加えると，A，B は斜面を上向きに滑り出した。A，B と斜面の間の静止摩擦係数はいずれも μ，動摩擦係数はいずれも μ' とする。



(1) A，B の加速度の大きさ a を求めよ。

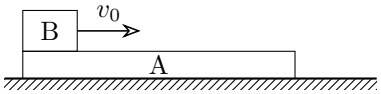
(2) 糸の張力の大きさ T を求め，例題 16 (2) の結果と比べよ。

(3) 速さ v_0 で上っている最中に糸が切れた。切れた後，A が止まるまでに斜面に沿って進む距離 d を求めよ。

(4) 止まった A が，その位置で静止し続けるための条件を，μ と θ を用いて表せ。

練習 17-2　★★★★★

なめらかな水平な床の上に静止している長さ L，質量 M の板 A の左端に，質量 m の物体 B をのせ，B にだけ右向きの初速度 v_0 を与えた。A と B の間の静止摩擦係数を μ，動摩擦係数を μ' とする。



(1) B が滑っている間の，A，B の加速度 a_{A}，a_{B}（右向きを正）を求めよ。

(2) A，B の速度が等しくなる時刻 t_1 と，そのときの速度 V を求めよ。

(3) t_1 の後，A，B は一体となって速度 V の等速直線運動をすることを示せ。

(4) B が A から落ちないための L の条件を求めよ。また，M を非常に大きくすると，その条件が練習 11-1 で求めた距離 d を使った条件になることを確かめよ。